



Log In ▾

The wiki page is under active construction, expect bugs.

Starší otázky (do roku 2018) (wiki legacy)

vector2 ▾

2025

10.6.2025 Komise: Navara, Stepan, Gollova, Horcik, Surynek

- DMA relace delitelnosti, prvocislo, slozene cislo, eukliduv algoritmus, slozitosti vypoctu - Gollova

Mega vpohode Gollova moc prijemna. Nechala me mluvit a byla moc prijemna.

- ZUI mam robota co chodi do 4 smeru a ma v gridu prekazky kdyz narazi muze zmenit smer. Jak budeze hledat optimalni cestu do cile pokud mate minimalizovat pocet zarazeni o prekazku. Jak se to zmeni pokud minimalizujeme delku cesty? - Stepan

Stepan zlaticko mluvil jsem tak 5 minut pak rekl ze vic uz ani nepotrebuje ze staci

Celkove vsichni hodni Horcik a Surynek nerekli ani slovo. Navara mel konstruktivni veci k BP, ale libila se mu takze pohoda.

10.06.2025 Komise: Navara, Stepan, Gollova, Horcik, Surynek

- APO. Co je cache? Máte cache o velikosti 256 B. Celkově 16 množin, velikost bloku je 16B (4 slova). Čtete data z adresy 0x1234. Jak přesně se data uloží do cache? Jak se změní místo uložení dat, pokud cache bude dvoucestná?
- ZUI. Co je úloha CSP? Jaké existují algoritmy na její řešení? Poprosili mě také uvést příklad takové úlohy

Komise byla mega v pohodě. Na jednom momentu jsem se zarazil, tak mi pomohli navádějící na odpověď otázkou. Na APO se ptal Štěpan, na ZUI Surynek

10.06.2025 Komise: Navara, Štěpán, Gollová, Horčík, Surynek

- LAG - Horčík - co je to báze, co jsou souřadnice vzhledem k bázi, jsou souřadnice vzhledem k bázi unikátní?
- ZUI - Surynek - taková ta standardní otázka na prohledávání stavového prostoru, taky se zeptal co dělat když je ten stavový prostor obrovský (nevejde se do paměti)

Celkově v pohodě, navara mě při prezentaci párkrát trochu vykolejil, furt někam chodil, tam a zpět. Jinak nikdo do ničeho neskákal, ani se nikdo neptal (ohledně prezentace BP)

10.6. 2025 Komise: Navara, Štěpán, Gollová, Hořčík, Surynek

- LGR (Gollová) Predikátová logika - definice, co obsahuje, interpretace, sentence, modul. Lze prohodit pořadí kvantifikátorů, kdy ano, kde ne?
- ZUI (Surynek) Dvouhráčové hry, co to je, co je výsledkem hry. Jaké algoritmy lze použít k řešení hry (například minimax).

Surynek se mě doptal na ukládání stromu hry do paměti (jestli se například počítá celý pro šachy). Moc jsem nepochopil co tím myslí, ale nakonec jsme se dobrali k tomu že se kouknu pouze pár tahů do budoucnosti a pak udělám estimaci stavu (třeba počet kamenů v reversi). Byl celkem v pohodě. V LGR jsem se trochu zamotal protože jsem nevěděl všechny pojmy, ale měl jsem příklad na "student je mladší než profesor". Pak jsem se zamotal v prohazování ale Gollová mě k tomu nějak dostala.

Celkem: A/C posudky → A, B (ZUI) C(LGR), dohromady A

Navara byl actually v pohodě, na nějaký věci z posudku oponenta říkal že to není úplně moje chyba. Typicky začal jíst banán při začátku prezentace.

10.06.2025 Komise: Navara, Stepan, Gollova, Horcik, Surynek

Obhajoba byla v pohodě, vypadalo to že se jim prezentace i bakalářka líbila. Přišel i oponent, tak jsem přímo jemu odpovídal na otázky. Navara se pak ze zvědavosti na něco zeptal, jinak nic, žádný zákeřnosti.

- PST Navara - tak tohle byla fakt katastrofa. Otázka na náhodné vektory. Uměl jsem opravdu jen základy, bylo to v podstatě jediný téma v PST který jsem se moc neučil... Navara byl ale hodnej a radil.
- ZUI surynek - stavový prostor a jeho prohledávání. Ukázat na hře lyšák :kek: . Tohle bylo na pohodu, definoval jsem problém a popsal metody řešení - DFS, IDDFS, BFS, A*. Pak jsem vysvětlil kdy má lyšák řešení. Byl spokojenej a to stačilo.

Celkově trochu zklamání to PST. Navara mi ale zase řekl, že se mu líbila moje práce, což považuju za úspěch.

Bakalářka A/B → A ZUI → A PST → E Průměr → 1.28 Celkově → B

Otázky z FELWiki:

Otázky 2021 podzim

OI

- Obor: OI, Vědy
- Komise: Navara, Štěpán, Havran, Bohata, Surynek
- Obhajoba — Připomínky oponenta jsme prošli rychle, ale pak měl Navara mnoho svých připomínek. Celkově jsem na obhajobě strávil snad dvojnásobek času než je v plánu a snížili mi o stupeň známku z původních návrhů B/B
- OSY — Rozdíl mezi procesy a vlákny, co se vytvoří rychleji, komunikace mezi procesy a mezi vlákny. Velmi pohodové.
- ZUI — Dvouhráčové hry, jak se dá popsat hra a co je řešením, popsat Minimax a další algoritmy. Základní principy dobré, ale Navara pak hodně trval na formálních definicích, to už jsem moc nevěděl.
- Znamky: Bakalářka C, otázky A/D, celkem C

Hodně štěstí 😊

Otázky 2021 léto (z FB)

OI

- Obor: OI, Vědy
- Komise: Demlová, Pošík, Novák, Průša, Surynek
- ALG (Průša) — heapsort a jeho složitost – Průša byl hodnej, nepřerušoval, případně něco doplnil, občas se zeptal, ale nic zákeřního. Celkově příjemnej pocit.
- ZUI (Surynek) — CSP – Surynek tak hodnej nebyl, hned ze začátku se začal ptát na docela zákeřný otázky, ale pak mě nechal a bylo to v cajku.
- Heapsort-A, CSP-B, Prace-A, celkem A

Ještě pár pocitů: Komise byla hrozně příjemná, při prezentaci dávali všichni pozor. Je málo času! Báľ jsem se, že nebudu vědět, co tam mám 10 minut říkat, ale nakonec tam toho času doopravdy moc není a spíš se nestíhá. Když budete mluvit o něčem, co se aspoň trochu týká tématu, tak vás nechají mluvit.

Na závěr přeju všem hodně štěstíčka, ať vám to vyjde! 😊

-
- Obor: OI, Vědy

- Komise: Demlová, Pošík, Novák, Průša, Surynek
- DMA (Demlová) — otázka na Euklidův algoritmus, jeho použití a počítání ve světě zbytkových tříd čísla 24
- RPZ (Pošík) — lineární klasifikátory, jejich výhody a nevýhody, dopodrobna rozebrat perceptron. Nechtěli po mně důkaz konvergence.

Souhlasím s Vojtou, komise byla dost hodná a milá (co taky čekat od Marušky...). Při obhajobě padla jedna doplňková otázka od externisty, docela mimo téma, jinak se nikdo nevyjadřoval, jen souhlasili (měl jsem dobré posudky). Při otázkách do mě tolik nerýpali, možná i naopak - když viděli, že nevím, o čem mluvím, sami změnili téma. Dokonce u toho DMA se mě Demlová na něco zeptala a pak mi řekla, že jsme to asi nebrali a ať to neřeším a jdu dále.

Obecně pocit takový, že otázky byly dostatečně obecné na to, aby si člověk mohl vybrat, o čem přesně bude mluvit. Když jsem pak mluvil, dokud jsem říkal pravdu, nechali mě. Pak mě jen zastavili, když jsem se u nějakého tématu zdržel dlouho a chtěli po mně, abych šel dál. Díky tomuhle bylo možné popisovat relativně jednoduché věci a nebyl čas (a ani to po mně opravdu nechtěli) cokoliv odvozovat či dokazovat. U SVM jsem se nedostal ani k tomu, že je tam nějaká duální úloha, u logregu po mně nechtěli ani odvodit vzoreček, algoritmus učení perceptronu jsem řekl ve 2 větách během 20 sekund a stačilo (ehm, „dopodrobna“ v zadání...)

Všem přeji takové štěstí u zkoušky, jako já měl při přidělování komise!

-
- Obor: OI, Software
 - Komise: Kroupa, Mannová, Šebek, Helisová, Kruliš
 - Bakalarka: prezentaci vesměs i poslouchali, chtěli po mně pak jednu z otázek od oponentky, otázky navíc dal externista (ten se jedinej tvářil celou dobu nějak nepříjemně, ostatní, i Kroupa, super, Mannová úplně nejvíc) a Šebek (jen mini otázka).
 - LAG (Helisová) — soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta, význam soustavy, ranku, Gaussova eliminace, vyřešit 3×3 soustavu a popsat geometrickou představu (že vyšla primka a původně to bylo hledání průniku tří rovin). Nejdřív jsem se zamotal, co to vlastně ta soustava je, ale říct že to je prostě $Ax=b$ nakonec stačilo, dál to bylo přímočarý, doplňující dotazy měla stále jenom Helisová a byly jednoduchý.
 - SIN (Mannová) — SIN - Klasické a agilní metodiky, výhody, nevýhody, použití. Najednou jsem si připadal jak na zkoušce z něčeho humanitního, vesměs jsem řekl jen nějaké základní vlastnosti a výhody/nevýhody a pak jsem už pouze říkal své názory 😊 (třeba že použití nakonec záleží projekt od projektu, dobře jsem to uvažil z vody). Dál po mně chtěla „praktické“ pohledy, třeba jak je to s metodikami při covidu a jaké jsem „použil“ při bakalorce. Doplňující otázky zase nikdo krom samotné Mannové neměl.

Nejsem stresář, byl jsem v klidu, ale i tak to nakonec bylo mnohem příjemnější, než jsem doufal. Hodně štěstí ostatním, já teď jdu 3 měsíce nesáhnout na učení.

-
- Obor: OI, Software
 - Komise: Kroupa, Mannová, Šebek, Helisová, Kruliš
 - OPT (Kroupa) — konvexní úloha, proč je pro optimalizaci zajímavá a jak takové úlohy vypadají. Co jsou to lineární omezení (stačí $Ax \leq b$) a nějaký příklady funkcí, které jsou konvexní a nekonvexní.
 - ONM (Šebek) — co jsou to design patterns a jak se dělí, jaký je rozdíl mezi adaptérem, proxy a dekorátorem. Jaké jsou nejčastější design patterns.

Jinak celkově byli hrozně hodní, u SZZ se ptal vždycky jen ten, kdo položil otázku. Tajemník byl docela zmatenej, takže to bylo hodně divný ze začátku, protože mě moc nenavigoval a já úplně nevěděl co dělat. K bakaláře se ptají na věci, co random nalistují, externista byl docela přísněj, ale chápavej, takže jsme se taky domluvili. Obecně se moc netvří, že poslouchají, ale ve skutečnosti poslouchali hodně, tak bacha.

Celkový dojem 8.5/10.

-
- Obor: OI, Základy umělé inteligence
 - Komise : Navara, Faigl, Píša, Tkadlec, Urban
 - Bakalarka: Navara řekl něco ve smyslu že ta celá věc je neinterpretovatelná a vadilo mu, že jsem psal arg min jako dvě slova. Faigl se zeptal na obecné benchmarky. Jinak ostatní se neptali.

- PDV (Píša) — Bylo tam popsát přístup ke sdíleným datům, kdy může dojít k uzavnutí a pak co jsou to atomické a podmínkové přístupy. Že začátku jsem mluvil sám a Píša jenom kýval hlavou nebo se mrčil. Pak se nějak doptával, ale nic hrozného.
- ZUI (Faigl) — popsát prohledávání stavového prostoru. Jak ho urychlit a co je to přípustná heuristika. Faigl byl hodný.

- Obor: OI, Základy umělé inteligence a počítačových věd
- Komise: Navara, Faigl, Tkadlec, Píša, Urban
- LAG (Tkadlec) — Zdefinovat lineární zobrazení. Objasnit vztah mezi zobrazením a maticí zobrazení. Uvést příklady lineárních zobrazení.
- JAG (Navara) — Jazyk obsahující palindromická slova (čte se stejně zleva doprava i zprava doleva). Vytvořit k němu gramatiku, která ho generuje. Zdůvodnit, jestli je jazyk regulární. Najít automat, který by tento jazyk přijímal.

Také všem přeji hodně štěstí! 😊

- Obor: OI, CS a ZUI
- Komise: Navara, Faigl, Píša, Surynek, Tkadlec
- LAG (Tkadlec) — LP, baze, dimenze, kolik existuje bází, příklad dim 4 a dim inf. Tkadlec byl takový netrpělivý, pak se ptal na LP jiné než nad $\mathbb{R}$.
- RPZ (Faigl) — kmeans. Faigl mě nechal celkem volně mluvit, akorát bazíroval na formalizaci.

- Obor: OI, Software
- Komise: Kroupa, Mannová, Šebek, Helisová, Kruliš
- Bakalářka: prezentaci vždy aspoň jeden poslouchal, ostatní se dívali buď do notásek nebo do bakalářky, takže jsem vždy nacházela někoho, komu jsem to povídala. Celkem to bylo úplně v klidu, po prezentaci jen měl Šebek drobnou doplňující otázku k posudku vedoucího.
- OPT (Kroupa) — Úloha lineárního programování - formulace, použití, co je množina přípustných řešení. Existuje-li vždy řešení? Příklad úlohy, kde neexistuje. Něco kolem konvexních mnohostěnů a extrémálních bodů. Snažila jsem se kreslit na tabuli všechno co jde, ikdyž jsem na začátku nějaké další doplňující otázky mohla netušit, co ode mne chce, zatímco jsem něco kreslila, vždy mě něco napadalo. Chtěl spíš definice (stačilo i svými slovy nebo graficky) a nějaké jednoduché příklady. Zeptal se mě, jestli znám metody na hledání optima, zmínila jsem simplexovou metodu, ale hned mě přerušil s tím, že jsme s nim to moc na přednáškách neprobírali. Celkově jsem z toho měla pozitivní dojem a Kroupa byl docela příjemný, pořád se usmíval a snažil se navést.
- OMO (Mannová) — Návrhové vzory a jejich použití. Na začátku jsem byla trochu zmatená, co přesně ode mne chce slyšet, takže jsem se to rovnou i zeptala, a Mannová odpověděla něco ve stylu: "Jsme tady už docela unavení, takže klidně si vyberte něco podle preferencí a zkušeností". Řekla jsem, co vlastně jsou návrhové vzory a k čemu slouží, pak z každé skupiny vybrala 1-2 (Creational: Singleton a Simple factory, Structural: Adapter a Facade, Behavioral: State) a pověděla nějaké podrobnosti + příklady použití + jak jsem to osobně někdy v životě používala (například v bakalářce nebo v nějaké semestralce). Když nakreslete aspoň schematicky i UML, budou šťastní. Pak už mě přerušila a jenom se zeptala, kdy obecně se patterny hodí.
- Známká: A/A bakalářka, A/A otázky.

Hodně jsem stresovala, ale nakonec je to mnohem příjemnější, než jsem čekala. Členové komise jsou milí a vždy se snaží navést, hlavně je nemlčet. Přeji všem hodně štěstí!

- Obor: OI, Software
- Komise: Kroupa, Hellisová, Šebek, Mannová, Kruliš (externista z MFF)
- ALG (Šebek) — halda, binární vyhledávací strom, hasovací tabulka. Counting a radix sort. Ty poslední sorty jsem vybec netušila. Zúčastnili jsme se bavit o sortovacích algoritmech obecně a jejich složitostech, ukázala jsem quick sort podrobně. Potom se mě zeptal, jestli existují lineární složitosti algoritmy. Řekla jsem, že je to ten counting a radix, ale nevím, jak fungují. Take jsem moc nepamatovala, jak fungují hashe.
- JAG (externista?) — definice regulárního jazyku, regulární výrazy, věta o tom, že ke každému regexu je DFA (byl napsán název). JAG jsem nestihla probrat doma. Říkala jsem, co jsem trochu pamatovala z minulého semestru.

Definovala jsem DFA, regex, vymyslela jsem dfa pro jednoduchý regex. Nezvládla jsem definovat regulární jazyky a potom ještě bezkontextové gramatiky.

- Znamka: každá otázka za C, bakalarka B → celkově B.

- Obor: OI, Software
- Komise: Kroupa, Hellisova, Sebek, Mannova, Kruliš
- Všichni kromě externisty byli moc příjemni a snažili se pomohat. Externista měl nepříjemné dotazy a byl prsný.
- Bakalarka: Ohledně bakalářské práce tak dostáváte lepší známku ze známek oponenta a vedoucí (jak to cítím), jestli to před komisí proběhne dobře a horsí jestli s problémy. Měl jsem hodně nepříjemných dotazů od komise itak z B a C mám C.
- PST (Helisova) — distribuční funkce u spojitého a diskretního rozdělení. Vyřešit úkol s Poissonovým rozdělením. Jste mimo dotaz bylo definovat hustotu a ukázat něco na její grafu. Helisova byla moc dobrá a hodně se snažila pomoci pomocí dotazů.
- OMO (Kruliš) — dedičnost a polymorfismus, jejich rozdíl. Pak SOLID a DRY. Otázka byla jednoduchá, ale pak externista se zeptal o tom jak to funguje z paměťového hlediska a to jsem vůbec nevěděl. Snažil jsem se vyhýbat a převést to na nějaké jiné téma, ale on mě vracel k tématu.
- Znamka: bakalarka C, otázky D/E, celkem E

- Obor: OI, Základy umělé inteligence
- Komise: Navara, Štěpán, Tkadlec, Krajník, Surynek
- Bakalářka: v pohodě, Štěpán, Surynek a Krajník se ptali na nějaké doplňující otázky k BP, v pohodě všechny odpovědi vzali.
- ZUI (Štěpán) — prohledávání prostoru, měl jsem ukázat prohledávání do šířky a do hloubky na grafiku. Pak určit která heuristika je přípustná pro A. Štěpán byl hodný pomáhal, když jsem tam něco přehlídl.
- MA1/2 (Tkadlec) — měl jsem definovat mocninné řady, poloměr konvergence a určit poloměr konvergence dané řady. To jsem moc netušil, snažil se mi pomoci, ale bída...
- Znamka: Nakonec se slitovali a dali mi E za zkoušku. Celkové D.

Za mě dobrý. Bylo to příjemnější než jsem čekal.

- Obor: OI, Základy umělé inteligence
- Komise : Navara, Faigl, Píša, Tkadlec, Urban
- Bakalarka: Komise moc nepochopila o čem moje práce je. Navara pak v práci našel chybu v jednom vzorci a celkem dlouho mi trvalo než se mi to podařilo vysvětlit a opravit. Z posudků jsem měl B, tak mi to shodili na D.
- ALG (Píša) — AVL strom. Píša byl hodný.
- ZUI (Faigl) — Reinforcement learning. Faigl taky dost milý. RL jsme mám pocit ani nebrali, naštěstí jsem o tom dokázal něco říct.
- Znamky: Z otázek jsem dostal C/C, bakalarka D

- Obor: OI, umělá inteligence
- Komise: Navara, Štěpán, Tišer, Krajník, Surynek
- Bakalářka: Uprostřed se rozbila ta prezentace (měl jsem to v pdfku, ve čtyřech variantách mezi dvěma flaskami), v půlce jsem musel vytáhnout vlastní počítač a předělat celý setup... Několik otázek k tématu, nikdo nezabíhal do zbytečných detailů
- DMA — relace aRb iff $5|2a+3b$, dokažte transitivitu; důkaz nebyl nijak složitý a nikdo to moc nekomentoval
- JAG — jazyk $(b^*a)^n$, napište gramatiku, jaká je to gramatika. Lehce jsem to zmotl (moje gramatika generovala různý počty b), ale všimnul jsem si toho hned jak Štěpán naznačil že to možná není úplně v pohodě a na místě jsem dal dohromady správnou gramatiku. Doplňující otázky jak vypadá kontextová a regulární gramatika
- Znamka: celkově A

- Obor: OI, počítačové vědy
- Komise: Navara, Štěpán, Krajník, Tiser, Surynek

- Obhajoba: V pohode, nikdo me neprerušoval, pak jsme diskutovali o otázkách oponenta, mimo to měl Krajník jednu drobnou otázku. A
- APO (Stepan) — „fáze zpracování instrukce v CPU; co je to pipelining a jaké výhody přináší? jaké jsou tam problémy, a jak je řešit?“ Stepan me v podstatě nechal mluvit, jen občas usmernoval. A
- ZUI (Krajník) — „prohledávání adversariálního stavového prostoru; ukážete na příkladu, jak se liší minimax od alpha-bety, a kde alpha-beta zkrátí prohledávání“. Krajník me nechával mluvit, jen se doptával, když jsem se zasekl. Úvod byl v pohode, ale když přišlo na konkrétní příklad, tak jsem se zamotal a trvalo mi vymyslet příklad, kde beta opravdu prohledávání zkrátí (pro tip: imo je potřeba alespoň hloubka stromu 3 😊). B
- Znamky: A+A+B = A

Poznamky mimo: Bylo 40 minutové potitko s připravenými vytístenými otázkami v obálce. Prezентuje se na pocitaci s Windows XP, IE6 a Office 2010. 😊 Všichni byli příjemni, celkem včetně Navary (i když ten se moc neprojevoval).

-
- Obor: OI, CS a ZUI
 - Komise: Navara, Štěpán, Krajník, Tišer, Surynek
 - Obhajoba: asi cajn, vyčetli mi trochu češtinu; jinak asi dobrý (oba posudky byly fajn)
 - APO/OSY (Štěpán) — systémové volání, jak k němu dochází, jak se vybírá, jak se předávají parametry a návratové hodnoty, proč tomu tak je, a říci, které z vyjmenovaných funkcí je používají - úplně do detailu jsem nevěděl, nějak jsem to umlátil, ptal se minimálně
 - ZUI (Krajník) — co je prohledávání stavového prostoru, popsat algoritmy, co to řeší, co je heuristika a definovat přípustné heuristiky a ukázat nedostatky při použití nepřípustné - taky se ptal minimálně
 - Znamky: celkem asi A, dílčí známky netuším, ale komise byla milá a přeji hodně štěstí všem, které to ještě čeká

-
- Obor: OI, Vědy
 - Komise: Navara, Štěpán, Krajník, Tišer, Surynek
 - Obhajoba: vedoucí A, oponent F, hrozný drama, extrémně se to protáhlo, Navara s oponentem do mě hrozně jeli a práce se jim nelíbila, naopak Štěpán s Krajníkem se mě zastali
 - LGR — popište stupeň vrcholu. Máme graf G. Jak vypadá graf, kde n vrcholů má [...]
 - ZUI (Krajník) — CSP. Otázky byly v pohodě, ale Surynek měl vždycky dotazy mimo téma nebo chtěl nějakou exaktní matematickou definici.
 - Znamky: Obhajoba-E, Otázky-C/C, celkem D

-
- Obor: OI, internet věcí (yes we do exist)
 - Komise: Novák(PSI), Vokřínek(PJV), Habala(DMA), Fisher(NVS), Sehnal(externí)
 - Obhajoba: v pohodě, jedinej, kdo dával pozor byl Habala. Jedna otázka od Vokřínka. Nic extra. V pohodě.
 - LAG (Habala) — definovat hodnotu matice, jak ji zjistím. Protor řešení homogenních a nehomogenních rovnic. 2 způsoby jak vyřeším n rovnic o n neznámých. Habala byl hrozně milej - navedl mě tak, kde mě chtěl - A
 - LSP (Novák) — kombinační a sekvenční logické obvody a jejich prvky, hazardy, metastabilita. Byl jsem totál dutej, se šustou jsme měli 3 přednášky a pak přišla Corona a Šusta řekl: fuck this shit I am out. Při učení na státnice jsem se na to ani nepodíval protože jsem si byl jistej, že to nemá cenu, že si to prostě vytáhnout nemůžu... Tak asi tak to zkoušení vypadalo :DD Nakonec ze mě něco vytlačili a za D
 - Znamky: bakalářka B/B, zkoušení A/D celkově s přikloněním ke studijním výsledkům - C

-
- Obor: OI, CS
 - Komise: Kybic, Stepan, Faigl, Bohata, Hartman
 - Obhajoba: sám jsem přetáhl prezentaci o pár minut a pak se mi každý na něco zeptal, nejvíce otázek měl zapisující, což byl dobrej bizár 😊 ale nebyly to zákeřné otázky, spíše byli zvědaví. Faigl se mi zastal, že systém, na kterým jsem stavěl má ty vlastnosti, co říkám, protože ten systém vyvíjel 😊
 - OSY (Štěpán) — rozdíl mezi vláknem a procesem, co se vytvoří rychleji, co je deadlock. No Štěpán, zlatíčko, takže ikdyž jsem to uměl tak zběžně, tak nezacházel moc hluboko, pár otázkama mě zmátl, ale to souvisí s tou připraveností na OSY. Tady už jsem měl zpoždění tak 20 minut dohromady si myslím, takže ani nechtěl vědět zbylou polovinu otázky. Stejně jsem mu jí řekl.
 - ZUI (Kybic) — prohledávání stavového prostoru, 2 algoritmy na informovaný prohledávání, 2 algoritmy na neinformovaný prohledávání, popsat rozdíly mezi nimi. Tady už si všichni uvědomili, že nestíháme a tak mě Kybic

nenechal moc mluvit, ale hned se ptal. Popletl jsem pár věcí u A staru. Obecně v pohodě, Faigl se zeptal na jednu otázku, kterou mi spíše pomohl.

- Znamky: bakalářka A/A → A, státnice C/C, celkově C (kvůli studijním průměru)

Obecně úplně nejlepší komise, všichni hrozný zlatíčka, celá zkouška mi byla příjemná a chvílema jsem i vtipkoval. Hodně štěstí všem! Jo a celkově jsem skončil o 30 minut později 😊

- Obor: OI, počítačové vědy
- Komise: Kybic, Štěpán, Faigl, Bohata, Hartman
- Obhajoba: proběhla naprosto v pohodě, zeptali se na pár doplňujících otázek.
- PST (Bohata) — vysvětlit MLE a najít odhady parametrů Normálního rozdělení pro 1 proměnnou, popsal jsem význam věrohodnosti a k čemu to vlastně je, Bohata byl mega příjemný, v zásadě mě nechal mluvit, jenom mě třeba někdy doplnil a doladil mojí odpověď, pak jsem naznačil, jak by se ty odhady parametrů Norm. r. spočítaly a začal to trochu počítat a poté Bohata řekl, že mu to stačí
- ZUI (Faigl) — začal jsem popisem problému prohledávání stavového popisu, Faigl mě tam doplnil, pak jsem popsal krátce DFS, BFS, IDS, myšlenku informovaného prohledávání, co to je heuristika a kdy je přípustná a poté se mě Faigl zeptal, jestli znám nějaká vylepšení A a pak se ještě ptal, co kdyby náhodou, když A našel nějaké řešení, tak by tam ta hrana neexistovala, to chtěl asi slyšet, že by se dalo využít nedeterministické prohledávání, asi měl na mysli MDP, POMDP, atd., ale já popravdě moc nevěděl, co po mě chce, takže spíš mluvil on a já jsem jenom přikyvoval 😊 no a pak řekl, že mu to taky už stačí 😊
- Znamky: Otázky A, BP A → Celkově A

Komise byla nejvíc v pohodě, nikdo se netvářil „kysele“.

- Obor: OI, Vědy
- Komise: Kybic, Štěpán, Faigl, Bohata, Hartman
- Obhajoba: Oponent měl celkem hnidopišské poznámky a navrhnul mi B. Ale komisi se mi nakonec podařilo přesvědčit a dali mi A, nejspíš s přihlédnutím k tomu, že mě vedoucí strašně chválil. Faigl se v tom trochu rýpal - oponent je jeho PhD student. Nelíbily se mu například kratší odstavce - takže pokud jako já rozdělujete text po myšlenkách na krátké odstavce, pozor na Faigla 😊
- LAG (Bohata) — Definujte lineární zobrazení. Jak se dá použít matice pro reprezentaci lineárního zobrazení? Odvoďte tvar matice reprezentující rotaci okolo počátku o předem zadaný pevný úhel. Jednoduchá otázka, matici jsem odvodil s prohozeným znaménkem - Bohata mi chtěl nejspíš pomoci, ať si toho všimnu, tím, že tu situaci načrtnu, ale já se do toho nějak zamotal a celkově byl nějaký zmatený, až mi nakonec musel dát C 😊
- FUP (Faigl) — Charakterizujte funkcionální jazyky. Co jsou to high-order functions a jak se používají? K čemu je dobrá lazy evaluation a jak souvisí s tím, že funkcionální jazyky nemají žádné side effects? Velmi jednoduchá otázka, dost obecná, Faigl pokyvoval a pak se chtěl vědět další výhodu funkcionálního programování plynoucí z „no side effects“. Nejprve jsem zkusil testování kódu - s tím souhlasil, ale pak jsem přišel na to, že myslí automatickou paralelizaci. Dal mi A.
- Znamky: otázky C/A→B, bakalarka A/B→A, celkově A

Komise jinak byla velmi milá. Myslím, že v prezentaci jsem možná trochou přetáhl, ale nechali mě v pohodě mluvit. Jo a na konci tleskají, což mě trochu vyvedl z míry. Ruce kvůli známému viru nepodávali, tak možná proto.

Všem, co je to ještě čeká, přeji hodně štěstí, to zvládnete!

- Obor: OI, Hry
- Komise: Bittner, Felkel, Sobotíková, Čmolík, Kubr, Chludil
- Obhajoba: Bakalářka v pohodě odpověď jen na otázku od oponenta a Bittner mi místo otázky začal doporučovat jak to udělat lépe. Vedoucí A, oponent B, celkem B
- ??? Oborová — Popište polygonální reprezentaci 3D těles a nejčastěji používané související atributy pro texturování a skinning. Jaký způsobem se využije informace pro texturování? Jak se využije informace pro skinning? Mluvil jsem o polygonální polévce a pak indexaci, když jsem začal mluvit o wing edge a half wing edge tak mě vrátil. Při indexaci jsem špatně indexoval, měl jsem jedno CW a jednou CCW indexaci. Ale přes to se mě na to zeptal a k čemu se to používá. Pak přišli texturovací souřadnice jak se ukládají jak fungují a pak skinning. O

tom jsem moc nevěděl, řekl jsem že nám dává jak se kostra obalí geometrií a že se asi v tom bodů uloží index kloubů které ho ovlivňují a v jaké váze.. stačilo mu to. Prej se rozhodoval mezi B/C a dal B.

- PSI (Kubr) — ISO/OSI model, řízení přístupu k médiu, protokoly rodiny TCP/IP. Zkoušel Kubr, nikde nezabíhal do detailů, vždycky mě dovedl ke správné odpovědi a i když jsem podle mého řekl méně než v té odborné tak uvažoval mezi A/B a dal B.
- Znamky: Celkově tedy B,B,B takže B

-
- Obor: OI, Vědy
 - Komise: Svoboda, Píša, Bošanský, Bohata
 - Obhajoba: V pohodě, víceméně poslouchali. Na konci jsem moc nedokázal odpovědět, kde se Stackelbegova equilibria využívají.
 - LAG (Bohata) — Co jsou vlastní čísla a vlastní vektory. Jaký je vztah mezi nimi u invertibilní a inverzní matice. Popsat postup, jak je vypočítat. Bohata byl milý, pomáhal.
 - ZUI (Svoboda) — Algoritmus pro nalezení cesty mezi dvěma městy, jak se změní, pokud jsou cesty ohodnocené. Víceméně prohledávání do hloubky, do šířky a iterative deepening. Svoboda byl také velice milý, trochu jsem se v tom zamotal, tak se snažil pomoci. ještě čeká 😊

-
- Obor: OI, PHG
 - Komise: Bittner, Felkel, Sobotikova, Cmolik, Kubr, Chludil
 - Obhajoba: Všichni byli hodni, Kubr a Chludil se moc nevyjadrovali. Otazek k bakaláře bylo celkem dost, ale nebyly to nejake chytaky
 - PRG (Felkel) — iluminacni model, proc se pouziva, a popsati vypocet Phongova ilum. modelu
 - MA1 (Sobotikova) — definice derivace, vypocitat derivaci dle definice, vlastnosti, vyznam a tri priklady na vypocet limity s pouzitim derivace + rict, kdy se to muze delat a kdy ne
 - Znamky: Bakalarka A, otázky B a D, celkove B

-
- Obor: OI, Vědy
 - Komise: Svoboda, Šusta, Bohata, Bošanský, Hartman (Komise byla hodná, ale vytáhnul jsem si co jsem nechtěl)
 - Obhajoba: Bakalářka v pohodě, měl jsem z obou posudků A, takže se na závěr jen zeptali na dvě otázky ze zvědavosti (Hartman, Bošanský)
 - NUM (Bohata) — vysvětlit Newtonovu metodu (metodu tečen) na řešení rovnic; intuitivní vysvětlení a popsání v pohodě, zamotal jsem se do odvození vzorečku pro $x_{(k+1)}$ ze vzorce pro taylora 1. řádu - výsledek: C
 - APO (Šusta) — nakreslit a popsat 1. přímo mapovanou cache, 2. dvoucestnou cache, 3. plně asociativní cache, vše pro cache obsah. 8 slov a 32-bit procesor. Popsat kam a jak se budou ukládat zadané adresy (0, 28, 32...). Do toho jsem se úplně zamotal, navíc z těch 3 jsem spletl plně asociativní cache, a bohužel Šustovo opravování mě spíš spletlo - výsledek: E
 - Znamky: Bakalářka A, otázky C a E, celkem B

-
- Obor: OI, Vědy
 - Komise : Navara, Faigl, Píša, Tkadlec, Urban
 - Bakalarka: Navarovi se nelibilo, že jsem v prezentaci v backup slidu použil hvězdičku pro násobení a v textu nedefinoval jeden symbol.
 - APO (Píša) — rozdíl mezi sekvencním a ... vyhodnocováním instrukcí - tzn. pipelining. jaké to má výhody, jaké je zrychlení na 100 instrukcích, vzoreček. jaké jsou problémy a jak se resi - tahle otázka vedla na čekání na ještě neuložené hodnoty, na skoky v cyklech a třetí věc, kterou netuším.
 - NUM (Navara) — numerická integrace a věci okolo. Příklad integrace, jak se to resi pomocí Simpsonovy metody. Dvě hodnoty simpsonovy metody po 5 a 10 krocích, diskuze nad chybami metod
 - Znamky: Bakalářka B, APO C, NUM E, celkove C

Celkově se s výjimkou jedné otázky od Faigla ptali jen Píša a Navara. Píša byl hodnej policajt a Navara zlej. Navara klasicky jakoukoli věc vypichoval a nakonec mi shodil bakalárku z A na B. S Píšou mám pocit že jsme se párkrát nepochopili ale overall byl proaktivní a pomáhal.

-
- Obor: OI, GRT

- Komise: Slavík, Sedláček, Macík, Habala, Genyk-Berezovskyj, Jan Buriánek
- Obhajoba: BP obhajoba uplne v pohode, libila se jim, zodpovedel jsem otazku posudku a taky uplne v pohode, prof. Slavik mel par otazek i pan Sedlacek, otazky nebylo problem zodpovedet, jelikoz jsem mel grafickou bakalarku, nic teoretickeho, vsichni spokojeni - B(posudky jsem mel B a B, ne ze by se jim nelibila prace, ale mel jsem mensi nedostatky co se teoreticke casti tyce)
- DMA (Habala) — Relace, definice, jejich zakladni vlastnosti a priklad symetricke ale ne tranzitivni relace, mluvil jsem dost sam, nekdy se doptal, jen definici jsem presne neznal ale Habala me navedl - A
- IUR (Slavik) — testovani - moc jsem nevedel, jelikoz jsme nemeli prednasky v nasem semestru kvuli covidu, tak jsem tu prezentaci cetl jednou a poprve behem rychloprpravy na statnic, takže jsem docela plaval, nektère hlavní věci jsem znal, ale často ne moc odborné, pan Slavik byl ale velice mily a dost me navadel na neco, co chtel slyset - C
- Znamky: B/B, A, C $\Rightarrow$ B

vsichni byli supr, mily a spis zaujate koukali na moji prezentaci(vyhoda graficke prace, mel skoro jen obrazky), bylo to hodne stresove, ale ve finale jsem mel supr porotu

Good luck ostatnim, pokud jeste maji, pripadne good luck tem, co jdou v srpnu 😊

-
- Obor: OI, Grafika
 - Komise: Slavík, Sedláček, Macík, Habala, Berezovskyj, Jan Buriánek
 - Obhajoba: Komisi se prezentace líbila. Vysvětlil jsem a odpověděl na všechny otázky z posudků. Pak přišlo ještě pár takových zvydavých dotazů z komise, které ale vlastně nebyly už moc k mé bakalářce.
 - IUR (Macík) — Metody testování uživatelských rozhraní z hlediska použitelnosti. Uvedl jsem dělení na testování s uživatelem a bez něj, Nielsonovy heuristiky, Wizard of Oz metodu a pár dalších věcí. Pak se mě Macík doptával, ale to už jsem moc nevěděl.
 - LAG (Habala) — Definice báze a s ní spojených pojmů. Najděte bázi prostoru P všech polynomů nad R. Jaká je dimenze toho prostoru? Definice jsem zvládl v klidu, ale u příkladu jsem se dost zamotal, jelikož můj přístup nebyl úplně vhodný. Habala se mě snažil natlačit správným směrem, ale mě to v tu chvíli prostě nedošlo. Dimenzí jsem, ale správně určil jako nekonečnou.
 - Znamky: BP: A, Otázky: C a C, Celkově: B

Zdroj ->

Otázky 2023 - Discord

OI, Počítačové hry a grafika

Komise: Bittner (předseda a vedoucí mé práce), Čmolík (místopředseda), Sedláček, Štěpán, Korbelař, Michal Štěpánovský (externista, učí APO a OSY na FITu)

Obhajoba byla v pohodě, párkrát jsem se do toho trochu zamotal. Můj oponent Sloup tam nebyl, tak ho zastupoval Sedláček. Korbelař přišel až v půlce, protože z toho, co jsem pochopil, tak se na KN ztratil a nemohl najít gastrolab

[VGO] Čmolík, popište přímou a indexovanou reprezentaci barev (direct a indexed colors) rastrovém obraze. Kdy je která reprezentace barv vhodná? Jak souvisí počet barev které můžeme reprezentovat v obraze s bitovou hloubkou kanálů či palety? Jak můžeme vybrat barvy, které budou v barevné paletě?

Čmolík byl hodný, nechal mě mluvit, pak jsem řekl, že to je vše, co mám připravené, a tak se začal doptávat na věci, co jsem neřekl přesně. Pak jsem kreslil jak se adaptivně vybírají barvy do palety, tam jsem se hodně zamotal a nevěděl jsem přesně jak se ten prostor barev dělí (podél delší strany obálky barev). Celkově bych řekl, že byl spokojen a z VGO za C.

[OSY/APO] Štěpán, Co je to stránkování a jak se implementuje? Co je hlavním důvodem stránkování, zrychluje stránkování přístup do paměti? Jakým způsobem lze mechanismus stránkování urychlit?

Štěpán byl mega hodný a nápomocný, vlastně i k obhajobě měl vtipné a dobré otázky i když to nebyl jeho obor. Hned jak jsem začal říkat něco, tak začal kývat hlavou jestli to, co říkám je správně nebo ne a snažil se hodně pomáhat. Když jsme se dostali k TLB, tak jsem začal mírně tápat, on to poznal, a tak jsme nešli moc do hloubky a

řekl, že mu to stačí. Ze stránkování jsem měl taky C (ale bylo to prý mezi C a D, což bych osobně neřekl, ale na známce mi nezáleží)

Obhajoba B, teorie C -> celkově C.

--

Oi, Umělá inteligence a vědy.

Komise: Navara, Pošík, Hoříčík, Křepela, Surynek.

[LAG][Křepela] Co je báze, dimenze prostoru, souřadnice vůči bázi.

Najít nějakou bázi prostoru $3x-6y+z=0$.

Jak převést nějaký vektor do souřadnice vůči bázi.

Jestli v množině každé dva vektory lin. Nezávislé, je množina lin. nezávislá?

[ZUI][Pošík] Metody prohledávání stavového prostoru. Informované vs neinformované prohledávání.

Co je přípustná heuristika? Co se změní v A^* když heuristika je nepřípustná? Nějaký příklad kde se tohle používá (řekl jsem, že když potřebujeme najít nějaké rychlé řešení)

—

OI - Počítačové hry a grafika

Komise: Slavík, Felkel, Macík, Sobotíková, Werner, Kment (někdo z Warhorse)

Zvuk v počítačové hře -

Jaké třídy audia se ve hře vyskutují (co hráč může slyšet)?

Jak je zvuk ukládán, přehráván a jak funguje jeho mix? Můžete rozvést problematiku prostorového zvuku (pozicování zdrojů ve 3D)?

Proč je synchronizace zvuku s obrazem kritická?

Podmínky na řešitelnost soustav lineárních rovnic, homogenních i nehomogenních (kdy má soustava aspoň jedno řešení, kdy má právě jedno řešení). Souvislost s vlastnostmi prostoru obrazů a nulového prostoru matice soupravy (resp. lineárního zobrazení touto maticí definovaného)

Příklad k otázce. Tvrdíme, že má-linehomogenní lineární soustava více neznámých než rovnic, pak má vždy aspoň jedno řešení. Je toto tvrzení pravdivé? Svoji odpověď dokažte.

O zvuku jsem docela mluvil, přijde mi to jako jednoduchá otázka. U LAGu jsem se docela zasekl, ale celkem jsem z teorie dostal za D. (Obhajobu BP snad ani nebudu zmiňovat, tu musím ještě dodělat :kek\~2:)

—

OI, Počítačové hry a grafika

Komise: Bittner (předseda), Čmolík (místopředseda), Sedláček, Štěpán, Korbelář, Michal Štěpánovský (externista z FIT)

Komise byla moc milá a obhajoba i otázky k mé BP v celkem v pohodě, jen jsem byla ve stresu, tak jsem mluvila rychleji, ale to možná bylo dobře, protože jsem nepřetáhla limit 😊.

[HRY] Animace lidské kostry- skinning, jaké jsou typy atd.

Zkoušel pan Sedláček, milý, nejdříve jsem přečetla vše vypsání a poté se mě doptával, s tím, že jsem trochu pomotala rovnici pro linear blend skinning a na něco nevedela odpověď. Celkem za B-C.

[OSY] Poté jsem měla otázku od pana Štěpána : Souborové systémy- typy, uložení, volné bloky paměti.

Žurnálování- co to je k čemu atd.

Štěpán byl hrozne moc hodný a milý. Snažil se mi pomoci, když jsem netušila a nesel tolik do hloubky když jsem nevedela. Celkem za C-D.

Obhajoba B, teorie B-C, celkem C 😊

Joo to jsem nedoplnila u sebe, jsem tam také včera sedela asi o půl hodiny/možná trochu déle navíc 😂😂 měli skluz hrozny prý 😊

—
OI - hry a grafika

Komise: Sedláček (předseda), Čmolík (místopředseda), Sloup, Kubr (síťář katedry), Gollová, Chludil (učí grafiku na FITu)

Byl to bizár. Na potítka jsem šel přesně na čas, ale místo 45 minut jsem tam seděl hodinu a půl, protože se předemnou prý řešila nějaká aférka. :shocked~1: Prezentace v pohodě, oponent dokonce vynechal jednu otázku (měl jsem dohromady 4).

[VGO] Reprezentace 3D polygonálních těles, datové struktury. Které datové struktury jsou vhodné pro vykreslování a které pro modelování? Která datová struktura je vhodná, abychom poznali, jestli je těleso otevřené nebo uzavřené? Jak poznáme z datové struktury orientaci tělesa? Po chvílce okecávání to skončilo u winged edge, i když jsem se snažil mluvit o NURBS nebo subsurface division. Čmolík chtěl slyšet, jak je uložena v paměti, jak s její pomocí získáme z topologie edge ring, jak poznáme díru v meshce. Snad na každou druhou otázku jsem prostě řekl nevim, na ostatní chtěl slyšet nějaké jiné odpovědi, v půlce jsem ze stresu začal ztrácet hlas. Nic moc zážitek teda.

[LGR] Říct několik ekvivalentních definic, kdy je neorientovaný graf stromem. Co je to cyklus, co je minimální kostra. Popsat Kruskalův-Borůvkův algoritmus, jak by se to dalo naprogramovat, uvést paměťovou i časovou náročnost. Náročnostě jsem nevěděl, ale diskuzí s Gollovou jsme k tomu došli.

Obhajoba B, ústní dohromady C (netuším jak teda, výsledek za každý předmět radši asi neřekli :kek~2:), celkem s přihlédnutím ke studijním výsledkům B.

—
OI -- Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Kybic, Štěpán, Dostál, Šusta, Ircing (Ze ZČU)

Když jsem měl jít na potítka, tak se ukázalo, že se dozor kamsi ztratil a ztratil se i z otázkami :kek~2:. Řekli mi, že to můžu zkusit bez přípravy s trochu mírnějším hodnocením, tak jsem na to kývl

Obhajoba byla v pohodě. Báł jsem se, že budou mít nějaký extra teoretický otázky, nakonec se mě jenom Štěpán zeptal jak velká je tam neuronka a jak dlouho se to trénuje.

[APO/OSY] Ptal se Šusta na Adresní prostor v počítači. Začal jsem popisovat virtuální a fyzickou paměť + stránkování. Pak TLB a nakreslil jsem obrázek. Potom se Šusta ještě doptal co se stane když stránka není v paměti. Řekl jsem mu, že nastane page fault a načte se stránka z disku. To mu stačilo.

[NUM] Numeriku jsem uměl snad ze všeho nejím, takže jsem měl celkem nervy. Kybic se zeptal na aproximaci funkce $\cos(x)$ na intervalu $-\pi/2$ a $\pi/2$. Tak jsem řekl, že bych to aproximoval kvadratickou funkcí a začal jsem tam počítat nějakou soustavu. Malinko jsem se v tom zamotal, ale Kybic celkem pomáhal, takže jsem nakonec našel řešení. Potom se ještě doptal co jsou spliny, to jsem věděl, takže jsem mu to trochu popsal. Pak už byl spokojenej.

Obhajoba A, APO/OSY A, NUM B, celkově A. Přeju všem ostatním hodně štěstí 🍀

—
OI - Počítačové hry a grafika

Komise: Slavík, Felkel, Macík, Sobotíková, Werner, Kment (externista z Warhorse)

Na potítka jsem byl standardních 45 minut a pustili mě i na záchod 🤔 . Dostal jsem dvě otázky na papíru a po obhajobě jsem si mohl vybrat kterou chci první, tak jsem si radši vybral první tu horší, ať to aspoň nakonec vypadá že něco umím. Nakonec to dopadlo dobře!

[PGR] Kment - Rotace ve 3D scénách, jak je reprezentujeme a jaká je jejich složitost (paměťová a výpočetní). Jak se provádí interpolace rotací a která reprezentace je pro ni nejlepší
Začal jsem popisovat to, jak jsme si rotace ukazovali v PGR, tedy podle rotačních matic, kvaternionů a eulerových úhlů. Tam mě přerušil, že chce slyšet spíš praxi (jak by se každá z reprezentací využívala v nějaké velké 3D scéně), tak jsem dodal jak je reprezentujeme datově a jak složité jsou s nimi výpočty. U interpolace jsem se dost ztratil.

Věděl jsem jen, že to jde pro kvaterniony dobře a pro matice špatně, takže mi poradil a doptal se na to, co chtěl slyšet (že jsou kvaterniony vhodné pro interpolaci velkých úhlů a ostatní reprezentace se hodí jen pro menší úhly) Celkem jsem dostal za B

[MA2] Werner - Lokální volné extrémy funkcí několika proměnných (definice, 1. a 2. řád), najít volné lokální extrémy funkce $f(x,y) = 1/3 \cdot x^3 - x \cdot y + 1/2 \cdot x^2$.

Definoval jsem co to je extrém, jak definujeme lokální/globální volný/vázaný a popsal oba řády (první řád ukazuje kde je extrém, druhý jestli je minimum nebo maximum) trošku jsem se ztratil ve funkcích několika proměnných a jak se na nich poznají lokální extrémy, ale Werner byl hodný a snažil se mě navést k tomu co chce slyšet. U příkladu jsem ukázal jak se počítají extrémy (gradient a hessián) a popsal jak poznáme kdy to je minimum a kdy maximum. Celkem jsem dostal jsem B-čko

Známky: B/B - Celkem B

—

OI Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Mirko Navara, Petr Posik, Pavel Surynek, Rostislav Horcik (muj vedouci), Martin Krepela

[LAG/OPT] Metoda nejmensich ctvercu [Posik]

[ZUI] Hry pro dva hrace (minimax) [nevím, byl to Surynek nebo Krepela]

Pan Navara na nic se neptal. Vubec jsem nemel cas na pripravu, protoze meli nejaky preklep, rekli, ze mam pravo na to, ale sel jsem bez, abych nezpomaloval vseh, pak jsete nepracoval mi ten ovladac na slidy, bylo to dohromady smutny, tak asi proto mne vubec nebili.

—

OI, Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Jan Kybic (předseda), Petr Štěpán (místopředseda), Pavel Ircing (externista), Matěj Dostál, Richard Šusta

[APO] Ptal se Šusta. Sčítáčka a násobička v procesoru pro kladná a záporná celá čísla. Jak jsou implementovány, jak je lze zrychlit, zda fungují i pro záporná čísla a proč ano/ne. Podle okruhů jsem si myslel, že to nebude zkoušené, a tak jsem se na podobnou otázku nepřipravoval. Naštěstí nešlo o nic složitějšího a díky předmětu APO jsem si ještě pamatoval, jak jsou tyto věci implementované, zbytek jsem odvodil. U zkoušení bylo času málo, takže jsem nestihl pospat vše, co jsem chtěl. Šusta mi do toho docela skákal a pokládal mi velmi konkrétní otázky - asi viděl, že vím o co jde, a chtěl vědět, jak moc do detailu. Paralelizaci a zrychlení jsem už moc nevěděl a názvy různých schémat také ne. Řekl mi, že je to v přednášce z APO, tak jsem jen pokrčil rameny. Pak řekl, že dobrý, a šli jsme na další otázku.

[RPZ] Ptal se Štěpán. Perceptron, popis algoritmu, úlohy, výhody a nevýhody, vlastně úplně všechno kolem perceptronu. Tohle mě docela zaskočilo, protože v okruzích tahle otázka není, takže jsem se na ní nepřipravoval. Matas nám tvrdil, že u každé otázky by mělo být jasné, o který okruh se jedná, a pokud je mimo okruh, tak se máme ozvat. Upřímně si nedovedu představit studenta, který by se hádal s komisí, že ho zkouší z něčeho, co nemá 😊 Naštěstí to nebylo tak dávno, co jsme RPZ měli, takže jsem si to ještě pamatoval a kromě nalezení optimálních parametrů pro řešení úlohy jsem věděl všechno.

Známky: obhajoba C, otázky C a B, celkem C

Obecně to bylo moc v pohodě, nikdo se mě nesnažil potopit a když jsem něco nevěděl, tak mě návodnými otázkami nasměrovali, kam chtěli. Přístup do KOSu mi zrušili do dvou hodin 😊

—

OI, Internet Věcí

Komise: Novák(předseda), Sojka(místopředseda), Tišer, Řimnáč, Houška(externista)

Obhajoba: Nervy samozřejmě zafungovaly a nebylo to úplně ideální, Sojka s Římnáčem se doptávali a ne na všechno jsem dokázal odpovědět. Komise si četla bakalářku a přišlo mi že dávala pozor.

[DBS] - Římnáč. Uvedte klíčové rozdíly mezi online zpracováním transakcí a online zpracováním analýz. U obou typů zpracování jmenujte používané datové modely, u online zpracování analýz uveďte základní terminologii. Vysvětlíte pojem agregace dat, na vybraném modelu demonstřujete referenční integritu a diskutujete její úlohu při dekompozici dat do relačních tabulek. S možností že dostanu DBS jsem počítal a učil jsem se je, každopádně byl problém, že jsem si nepamatoval přesný názvi těch pojmů a moc jsem nevěděl co po mě chce. Římnáč byl ale hodně dobře a snažil se mě k odpovědi navést a hodně mi pomáhal, ale byl to boj, často jsem mu řekl, že prostě nevím, ale zkoušel jsem říkat alespoň věci co mě napadli abych tam jen nemlčel.

[PSR] - Sojka. Bezpečnostně-kritické aplikace. Popiště proces návrhu, vývoje a validace. Vysvětlíte pojem safety integrity level(SIL). Tuhle otázku jsem docela věděl a uklidnilo mě když jsem ji na potítku uviděl. Sojka se pak doptával ještě na nějaký víc konkrétní věci, ale nesnažil se mě nijak potopit a celkově byl hodně chill a nechal mě mluvit co jsem věděl.

Poznatky: Šel jsem ten den poslední a o 45 minut později než jsem měl, takže jsem tam dlouho čekal. K bakaláře měli potom návrhy jak by to šlo zlepšit což mi přišlo dobrý. Obecně jsem tam šel s pokorou a snažil jsem se to nebrat jakože mě hejtá a když jsem něco nevěděl, tak namísto abych se hádal jsem si klidně kidnul hnůj na hlavu a uznal chybu. Neměl jsem tam ani vedoucího ani oponenta.

Známky: Posudky B/B, obhajoba C, PSR - B a DBS- E, celkem D

Když mi gratulovali a třásli rukou, tak mi Římnáč řekl: No potrápil jste mě kolego. Pak jsem podepsal papír a šel se ožrat.

—

OI, Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Kybic (předseda), Štěpán, Dostál, Šusta, Ircing (externista)

Obhajoba: Nevím jak dlouho jsem prezentoval, ale nechali mě to dokončit, otázek od oponenta bylo hodně a nebyl čas tak mě nechali si vybrat na jakou odpovím, pak asi 2 nebo tři krátké dotazy od komise proč jsme použili nějaké věci, odpovědi jsem na to měl, přišlo mi to víc jakože mají zájem než že by se v tom šťourali.

[LAG] - Dostál - Matice rotace v rovině o úhel alfa. Význam jednotlivých sloupců. Hodnost, determinant, inverze. Všechno vysvětlit algebraicky a geometricky. Otázka úplně v klidu, celkem základy. Dostál mě nechal mluvit, neskákal mi do toho, moc se nedoptával.

[FUP] - Kybic - Co je to funkcionální programování. Jaké jsou výhody, nevýhody. Diskutujte paměťovou a výpočetní náročnost. Co je koncová rekurze (tail recursion)? Proč se používá, jaké jsou výhody. Implementujte funkci k nalezení maximálního prvku v seznamu (v jazyku podle svého výběru, případně v pseudokódu). Je vaše funkce koncově rekurzivní? Prostě jsem všechno popsal, bylo to celkově asi nejlehčí co mohlo z FUP, dost času jsem strávil přepisováním funkce na tabuli. Kybic mě taky nechal mluvit, všechno jsem popsal, doptal se na věci ohledně překladu jak se přeloží ta koncová rekurze.

Známky: Posudky A/A, obhajoba A, teorie A/A

Celkově: Atmosféra pohodová, na otázky jsem měl štěstí. Když jsem věděl, tak mě nechali mluvit, nesnažili se najít něco co bych nevěděl.

—

OI, Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Jan Kybic (předseda), Petr Štěpán (místopředseda), Pavel Ircing (externista), Matěj Dostál, Richard Šusta

[OPT] Dostál ... Popište matici ortogonální projekce na lineární podprostor $\text{span}((1,1))$ prostoru $\mathbb{R}^2$. Metodou nejmenších čtverců vyřešte soustavu lineárních rovnic

$(1, 1)^T \cdot (x) = (2, 4)^T$ (ty vektory jsou sloupcové)

Vysvětlíte jak MNČ souvisí s úlohou ortogonální projekce na podprostor. Geometricky interpretujte řešení výše zmíněné soustavy.

[RPZ] Kybic ... Navrhněte neuronku s jednou skrytou vrstvou pro klasifikaci dvou tříd na základě příznakového vektoru o délce 3. Navrhněte vhodnou kritériální funkci a popište podrobně mechanismus učení.

Je vždy možné najít síť, která daná data klasifikuje správně? Zmiňte souvislost s univerzálním aproximačním teorémem.

Popište problem přeučení a jak se mu vyhnout.

Posudky A,B ale předseda se rozhodl to sundat na C. Zkouška D, C. Finální známka C.

Celkově jsem tam byl asi o 20 minut déle, než by to mělo trvat a to jsme ještě nestihli všechno z těch otázek. Případá mi že toho bylo moc na to, že to měly být dvě otázky. Ale jinak jsem udělal dost chyb ale věděl většinu základů, takže tam to C našli. Snažili se pomáhat. Ta sundaná bakalářka byla divná a asi je to i tím, že jsem tam neměl vedoucího ani oponenta, který tu práci četli a mohli by předsedovi vysvětlit, že ta práce byla dobrá.

—

OI - Počítačové hry a grafika

Komise: Sedláček (předseda), Čmolík (místopředseda), Sloup, Kubr, Gollová, Chludil

Obhajoba - byla v pohodě, mluvila jsem tak akorát, ale teda jelikož jsem šla ten den první tak polovina komise přišla pozdě, což mi přišlo velmi neprofesionální a nikdo se ani za to vyrušení neomluvil.

[PGR] Sloup - Phongův osvětlovací model, vzorce jednotlivých složek. Přišlo mi, že vím v podstatě všechno a sama jsem dlouho povídala. Pak jsme přešli k lineární interpolaci normál mezi vrcholy a ptal se na to v jakém shaderu bych to řešila, což bylo v pohodě ale pak se mě pořád dokola ptal jako kdo to bude počítat i když jsem mu říkala jak bych to napsala i programově. Od tohohle nechtěl odejít a já už pak vůbec nechápala co po mě chce. Nedával vůbec najevo jestli mluvím něco správně nebo ne a lpěl na extrémně konkrétních věcech

[PSI] Chludil - Ethernet a WiFi, přístupové metody, adresace, technologie VLAN, funkční rozdíly Hub a Switch. Jak souvisí IP adresa s Ethernet adresou? Počítačové sítě jsem se hodně učila takže jsem tomu rozuměla a mluvila jsem dost sama. Pak jsem ale spletla ARP protokol že co vlastně má a co zjišťuje. Toho se extrémně chytil a koupal mě v tom a pak když jsem popsala VLAN tak mi řekl, že chce přesnou definici, což jsem nevěděla. Takže řekl, že asi má představu a že ať jdu ven...

Celkový dojem byl tedy hodně špatný. Jediný kdo byl milý byl Sedláček a můj vedoucí Čmolík. Jinak mě hrozně moc koupali a přijde mi že úplně přehlíželi, že jsem něco věděla a rozuměla tomu.

Známky: Posudky A/B, obhajoba A, teorie E(sítě)/D - celkově C

—

OI, zui a cs

komise: Navara, Pošík, Horčík, Křepela, Surynek

[PST] Navara - Příklad z pravděpodobnosti: Házíme mincí - jestliže padne rub, výstup bude 1. Jestliže padne líc, výstupem bude výstup generátoru s normálním rozdělením.. Popsat tohle rozdělení a určit střední hodnotu. Vlastně docela v pohodě příklad na směsi, Navara chtěl slyšet něco o složkách (diskretní - Diracovo, spojitě - Normalní), popsat to distribuční funkci a nacrtnout ji.

[FUP] Horčík - Vysvětlit co je beta redukce v lambda kalkulu, co je normální forma a co na ní říká nějaká věta. Beta redukci jsem jakžtakš vysvětlil, normalni formu jsem zkusil a u té věty, u které si už ani nepamatuju jméno, jsem netušil. Co jsem nevěděl, to Horčík vesměs doplnil.

Známky nicmoc, ale mám to. Navara udělal v zadání docela významnou chybu, moc mi to nedávalo smysl a dlouho jsem během přípravy overthinkoval. Po prezentaci jsem mu ji přečetl a on se omluvil. Tak abyste věděli, že i to se může stát.

—

OI, ZUI a CS

Komise: Navara, Průša, Tkadlec, Krajník, Urban (externista z nějaké firmy na rozpoznávání)

Obhajoba úplně v pohodě, jen zvědavé dotazy.

[MA1] derivace, geometrický význam derivace; derivace - součtu, rozdílu, součinu, podílu, složení; souvislost spojitosti a derivace.

Přišlo mi že to docela umím, napsal jsem vše, ale pak mě dostal na krajních případech. Nakonec bych řekl docela přísné C.

[NUM] Praktická úloha - S využitím znalostí Numerické integrace chcete spočítat průměrnou koncentraci látky v kanalizaci za 24 hodin. Navrhnete způsob měření. Jak se změní přesnost pokud bude bodů 2* více. Tohle byla noční můra, ale nakonec jsem něco málo řekl a prošlo to. Nakonec E s odřenýma ušima (podle Navary).

Celkově byli všichni hodní a v pohodě.

Známky: Posudky A/A, obhajoba A, MA1-C, NUM-E, celkově B (s přihlédnutím k průměru ze studia)

—

OI - Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Navara, Průša, Tkadlec, Krajník, Urban

Obhajoba v pohodě, jen Navara podotýkal špatnou velikost písmen v bakalářce i v prezentaci a pak mi našel v citacích člověka s pěti nebo šesti jmény a řekl mi, že takhle se určitě nikdo nejmenuje (teď jsem se na to díval, chyběla mi tam čárka mezi dvěma jmény), ale to mi přišlo upřímně spíš legrační, když jsem v tu chvíli věděl, že mě vyhodí na aproximaci z NUMu. Urban se ptal proč nejsou na jednom obrázku obarvené s uzly i hrany. (Souhlasím, taky sucho v krku, hodí se připravit si na stůl flašku s vodou).

[ALG] Průša. BFS, DFS v neorientovaném grafu. Pohoda. U BFS pletl jsem složitost, že je to součet uzlů i hran a ne jen uzlů (když mě Průša opravoval, Navara přestal na chvíli jíst banán a s širokým úsměvem spokojeně přikyvoval).

[NUM] Navara. Zamysli se jak by se daly aproximovat fce $g(t) = a \cdot e^{-t} + b \cdot e^{-2t}$ a $h(t) = e^{(2a+bt)}$ (nebo tak zhruba něco) ve smyslu nejmenších čtverců a odhadnout tím hodnotu parametrů a,b. To když jsem viděl na potítku, tak jsem si vzpomněl co mi den před tím říkal oponent: "když dostaneš hnusnou otázku, běž tam s tím že řekneš aspoň prezentaci". Nepochopil jsem, že ta úloha vede na lineární MNČ, myslel jsem že jsou to nelineární a ty jsem vůbec netušil. Tak jsem začal před tabulí čarovat s odvozením pseudoinverze a o řešení pře/nedourčené soustavy, ale nevěděl jsem co reálně s tím dál Nakonec mě Navara dokormidloval (pomocí pohádky o astronautovi a Gaussovi, kterou jsem nepochopil) k tomu, že vlastně jde jen o to vzít sadu dat, dvojic, které do fci dosadím jednu za t v rovnici a druhou za výsledek g(t), z toho vypadne soustavu lin.rovnic (řekl jsem pak že druhá se musí zlogaritmovat, to se Navarovi líbilo) a pak řešit lineární MNČ s neznámými a,b.

Dusil mě tam o 20 minut dýl, dostal jsem E a řekl mi, že to co jsem řekl v posledních pár minutách mě zachránilo (ukázal jsem jen jak se rovnice s daty dosadí do MNČ úlohy Ax=b).

Oceňuju, že se tam ze mě snažil vymáčknout aspoň něco aby mi nemusel dát F, protože jsem říkal asi dost hrozný věci o těch nelineárních MNČ (řekl mi při gratulaci, ať to smažu, že by se na to nerad dál díval). Pomáhal mi, ke konci zkoušení jsem dokonce pochopil co po mě v té úloze chce.

Známky: Obhajoba A ("i přes výtky k prezentaci"), ALG-B, NUM-E, celkově C

—

OI - Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Navara, Průša, Tkadlec, Krajník, Urban

Spolu s otázkami bylo na stejném listu napsáno i mé jméno. To ve mně vzbuzuje dojem, že otázky nejsou náhodné. Na listu bylo taky napsáno, že otázky musí být z okruhů.

Obhajoba: Vypadá to, že práce nikoho nezajímá. A není jasné, jak vůbec hodnotí lidé, kteří ji ani nečetli. Nikdo neměl žádné otázky. Na druhou stranu je dobře, že se neobjevuje žádná kritika. Přečetli si posudky, odpověděl jsem, a hotovo.

[ALG] Průša: Definovat AVL, popsat rozdíl s binárním stromem, popsat operace Insert, Delete a Find. Jaka je časová náročnost. Popsat jak rozhodujeme mezi R a LR rotace.
Myslel jsem, že to umím, ale bylo potřeba více podrobností.

[ZUI] Krajník: Napište algoritmus pro řešení Patnáctky. Jakou datovou strukturu budete používat. Navrhněte některé heuristické postupy a diskutujte o přípustnosti.

Známky: Posudky A/B, obhajoba B, ALG-C, ZUI-E, ustná D, celkově C

Popravdě řečeno, i přes tři týdny přípravy a nejjednodušší otázky jsem sotva prošel.

—

OI - Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Navara, Průša, Tkadlec, Krajník, Urban

Obhajoba ok, nikdo se na nic neptal.

[MA1] Tkadlec

Neurcity a urcity integral: definice, vztahy mezi sebou, (jeste neco), příklad neintegrovatelné funkce.
Oof tohle jsem totalně posral a měl jsem si zopakovat teorii vic.

[ZUI] Krajník

A* v gridworldu, úloha s vysavacem (to někde bylo aj v predmetu zejo), zformalizovat, aby to slo resit pomoci A* a navrhnout heuristiku. Ja jsem vsechno postupne sepisoval, ale Krajník chtel, abych rikal uplne trivialni veci. Nakonec jsem napsal pseudokod a on se zeptal, jakou bych navrhnul přípustnou heuristiku, tak jsem rek 0. Idk proc jsem tady dostal spatne hodnoceni :kekw~2:

Znamky: Posudky A/A, obhajoba A, MA1 - E, ZUI - C, celkove B

Ja jsem debil a vsechno mi vypadlo z hlavy (pravdepodobne tam i puvodne nic nebylo). 🤔👍

—

OI - Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Štěpán, Faigl, Helisová, Neumann, Šulc (externista z FITu)

[PJV] Faigl

Základní charakteristiky objektově orientovaného programování. Co je to vícenásobná dědičnost, polymorfismus, single a double dispatch. Ukažte na příkladech.

Ten dispatch jsem úplně nevěděl, ale snažil jsem se to přirovnat k nějakým příkladům. Spíš jsem se snažil s Faiglem diskutovat o tom, jak to vlastně má být :kekw~2: , hlavně tam nestát a nedát najevo, že člověk úplně neví. Nakonec byl Faigl fakt v pohodě.

[JAG] Štěpán

Máme dva jazyky: $L_1 = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\}$, $L_2 = \{a^n b^n\}$. Dokažte, který z nich je regulární. Sestrojte konečný automat, který tento jazyk přijímá.

Dokazoval jsem pomocí Nerodovy věty, ale Štěpánovi stačil jenom ten automat a znění té Nerodovy věty.

Známky: Posudky A/A, obhajoba A, PJV - B, JAG - A, celkem A

—

OI - Software

Komise: Pevný, Frajták, Mannová, Velebil, externista Martin Svoboda

Obhajoba docela OK, Pevný hodně poslouchal a docela nespokojeně komentoval výsledky (to porovnáváte trochu Jablka s hruškama), musel jsem ho trochu přesvědčit. Mannová je zlatíčko se celou dobu usmívá a přikyvuje (a při otázkách hodně navádí) zbytek spíš nezaujatý.

[ALG] Pevný/Frajták/Mannová

Jaké znáte základní řadící algoritmy pro třídění. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Jaká je jejich složitost? Bylo trochu znát, že nikdo z komise předmět neučí (pokud vím), takže se střídali v otázkách víceméně všichni až na Velebila a Svobodu. Zároveň ale nikdo nešel úplně do detailu. Začal jsem Insertion sortem ale ve stresu jsem se v něm zamotal, a přeskočil radši dál, s tím že se k němu vrátím. Kvůli času mě ale poslali brzo k druhé otázce, tak mi to prošlo))

Stačilo základně popsat algoritmy a pár pojmů jako stabilita, složitost. Mannová chtěla popsat Radix sort, že je její oblíbený, ale stačilo jí když jsem začal načrtávat rozdělení prvku do částí podle kterých čadíme a byla spokojená.

[SIN] Mannová/Frajták

Na příkladu ukažte, jak byste textově a s pomocí UML dokumentoval požadavky v softwarovém projektu. Příklad použijte na ilustraci výhod jednotlivých přístupů, či výhody jejich kombinace.

Trochu náhodně, nebyl jsem si jistý co přesně po mě chtějí, ale Mannová byla spokojená s textovou reprezentací a zmínky pár typů UML, Frajták chtěl slyšet že textová reprezentace je dobrá pro projektáky a komunikaci se zákazníkem, ale programátor potřebuje spíš UML...a pak už nebyl čas tak řekli že očividně tuším a poslali mě ven..

Známky: Posudky A/A, obhajoba A, ALG - B, SIN - A, celkem A

—

OI - Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Štěpán, Faigl, Helisová, Neumann, Šulc (externista z FITu)

[PST] Helisová

Definujte distr. funkci, a další s tím spojené věci... (diskrétní/spojité) Byl tam ještě nějaký příklad (Poissonovo rozdělení)

[RPZ] Šulc

Logistická regrese, vlastnosti, co musí platit pro log odds?

Obhajoba byla příjemná, sice se na mě při prezentaci nikdo nedíval, takže to působilo, že neposlouchají, ale poslouchali důkladně. V diskuzi jsem odpověděl všech 6 otázek od oponenta, poté měli skoro všichni ještě nějaké doplňující otázky, nic kritického, spíše je ta práce asi zaujala. Z posudků A, B mi dali A.

Z potírka jsem šel s tím, že jsem moc nevěděl, co mám napsat/řici k té otázce z PST. (definici jsem si nepamatoval) Helisová byla velmi hodná a nějak jsem s její pomocí tu definici na tabuli vytvořil.

U logistické regrese jsem vzorečky věděl, nakreslil jsem i obrázek, poté jsem měl ještě pár věcí dojasnit, vyjádřit podmíněnou pravděpodobnost jedné ze tříd, tam jsme moc nevěděl, ještě jsem měl okno, jak se zbavit logaritmu...:cringeHarold: (e)

Ale Šulc byl hodný, a také jsem se k výsledku po čase dostal.

Známky: Posudky A/B, obhajoba A, PST - D, RPZ - C, celkem C

—

OI - Software

Komise: Richta(předseda), Bureš(místopředseda), Šebek, Čepek(externista), Sobotíková

[PJV] Bureš

Interface a abstraktní třídy, dědičnost, polymorfismus, dědičnost vs kompozice

Zeptal se ještě na vícanasobnou a na příklad problému, který může způsobit, ale to bylo spíš navíc. Bureš byl hodný a snažil se navést.

[JAG] Richta

Regulární jazyky a bezkontextové jazyky. Popis pomocí automatů a gramatik, vlastnosti regulárních a bezkontextových jazyků.

Všechno jsem věděl, nebo takto jsem myslel :pepela~1: . Začal jsem definicí regulárních jazyků. Řekl jsem ze jazyk je regulární, když pro něj existuje DFA, který ho přijímá. A pak mi hned byl položen navazující dotaz, jestli lze regulární jazyky definovat jinak. To jsem neočekával a nic mě nenapadlo. Chtěl slyšet, že to lze udělat i pomocí regulární gramatiky. Pak jsem definoval bezkontextovou gramatiku a dostal jsem zase dotaz, jestli je ještě nějaká definice. Řekl jsem, že lze definovat pomocí zasobníkového automatu. Pak ještě chtěl vědět, jaký je rozdíl mezi kontextovou a bezkontextovou gramatikou, co je skutečně ten kontext. Pamatoval jsem si více méně definici, ale neprokazal jsem intuitivní pochopení. Potom chtěl příklady ze života regulárního jazyka, kontextového a bezkontextového. To jsem nevěděl. Zeptal se na typ jazyku C. Odpověděl jsem, že není regulární, není bezkontextový s argumentem, že například lze pracovat s globálními proměnnými, což je něco jako kontext (Nevím, jestli je to správně).

K vlastnostem se bohužel vůbec nedostalo (asi kvůli času), přestože jsem byl k nim docela ready.

Obhajoba byla ok, dotaz z posudku od vedoucího, 2-3 dotazy od Šebka (všiml si chybných kardinalit v class diagramu 0 místo 0..n), dotaz od Richty.

Měl jsem velké štěstí na otázky a komise byla hodná a příjemná.

Posudky C/C -> C

Otázky -> B

S přihlédnutím k průměru celkem C

—

OI - software

předseda doc. Ing. Karel Richta CSc.

místopředseda doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.

člen Ing. Jiří Šebek

externí člen Ing. Miroslav Čepěk, Ph.D.

člen katedry 13101 doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.

[ONM] (omo?)

Principy objektového stylu. Typické příklady objektových řešení. Navrhové vzory

tak jsem nějak popsal co je OOP

k těm typickým příkladům jsem nevěděl co říkat, tak jsem nakreslil nějaký UML diagram a to jim nějak stálo.

Ty navrhové vzory jsem začal popisovat Facadu, Proxy, Adapter, pak me zastavili a zeptali se na ty klasifikace. To jsem si nepamatoval, ale řekl jsem že existuje Creators co jsou napr Factory nebo Builder, popsal jsem builder, pak jsem popsal producers (berou instanci nějakého typu a vytvoří novou instanci, napr něco co vrací kopie...) a pak to jsme sly na další otázku.

Mam za B

[MA1, V.S.] - Sobotikova

Nurcity integral: vysvětlíte pojem primitivní funkce k funkci f na intervalu I. Uvedte, jaké jsou základní metody hledání primitivní funkce a vysvětlíte jejich použití. Najdete primitivní funkce k funkcím $f(x) = x^2 \sin(4x)$, $g(x) = 4x \sin(x^2)$ a $h(x) = (2x+1)/(x^2+1)$

Já si jsem si zapoměl připomenout si metody jako substituce a per partes, takže jsem to samotné počítání vůbec nevěděl, ale ty definice jsem nějak dal když jsem pochopil že hledání primitivní funkce je jak by byly objeveny ty tabulkové vzorce. Mam za E

Celkem D

Od oponenta jsem dostal ze D, vedoucí mi nabídl A nebo B a já jsem si vybral B protože A je hodně velký rozdíl a hodně by to tam prej hrotili.

Celkem bakalarka za C

Ponaucení: projdete si základní pocítání i když si myslíte že si to pamatujete

—

OI - Software

Komise: Pevný, Frajták, Mannová, Velebil, Martin Svoboda (externista z MFF)

Obhajoba byla fajn, i když při projevu jsem občas měl pocit, že mě poslouchá pouze pár (někdy možná i nula) lidí..



Frajták (aka i oponent) se mě zeptal na otázky z posudku, na většinu z nich jsem mu již zodpověděl hned po zveřejnění oponentského posudku (uniklo mu 80 % implementační části z přílohy, a proto mi udělil E za technickou část..), takže to bylo spíš takové opakování a v podstatě všechny odpovědi acknul. Pevný se párkrát zapojil do diskuse, ale občas s trochu subjektivnějšími postřehy, k nimž někdy nejde moc říci.. Zbytek komise neřekl ani slovo



Řekl bych, že s vlastním tématem BP je znatelně těžší dostat A, zvláště když se jedná o něco "nestandardního", protože přínos takové práce musí být opravdu velmi zřetelný v podstatě každému.

[OSY] Pevný

Na vámi zvoleném příkladu vysvětlíte mechanismus systémového volání. Jaký má význam systémové volání z hlediska bezpečnosti operačního systému?

Uvedl jsem příklad: Pythonu volá fd.writelines -> C binding volá puts -> libc volá syscall write, který způsobí interruption a skočí do kernel space, kam se pak zkopíruje původní buffer. U bezpečnosti stačilo uvést příklad rozdělení práv uživatelů.

[SIN] Mannová

Popište, jak byste sestavil projektový plán pro vývoj aplikace (vašeho výběru), jak byste odhadl jeho pracnost, a jak byste sledovat postup při vypracování.

To je imo až moc otevřená otázka, ale Mannová mě nechala mluvit, tak jsem řekl všechno kolem požadavků, cílů a test levels. Pro odhad pracnosti jsem zmínil projektový trojúhelník, zjednodušení analýzy pracnosti dílčích úkolů pomocí dekompozice a business domain diagramu. Bylo potřeba říct, že úspěšné dokončení projektů obecně je dost vzácný jev.

Pak mě zastavila, ať odpovím na otázku o sledování postupu, kde stačilo říct, že bych řídil projekt pomocí scrumu a v souladu s agilními metodikami.

Známky: Posudky B/C, obhajoba B, OSY - B, SIN - B, celkem B

—

OI - Software

Komise:

Předseda - Tomáš Pevný

Místopředseda - Karel Frajták

Člen - Božena Mannová

Člen - Martin Svoboda (externista)

Člen - Jiří Velebil

Obhajoba: Vše proběhlo v pořádku. Členy komise se občas dívali na prezentaci. Kromě otázek od mého oponenta jsem dostala i pár otázek od nich.

[LGR] Velebil: Definujte minimální kostru (ohodnoceného) neorientovaného grafu. Popište jakýkoli algoritmu pro hledání minimální kostry. Musí mít každý (ohodnocený) neorientovaný graf minimální kostru?

Odpověděla jsem na všechny části otázky, jenom jsem se trochu ztratila v krocích algoritmu, který jsem popisovala.

[TS1] Frajták: Co je to path-based testing? Na jednoduchém příkladu demonstruje tuto metodu. Co je hloubka pokrytí?

Ten název testu v angličtině jsem neznala, takže jsem byla trochu ztracená. Během diskuse s Frajtákem jsem stále nechápala, co je tím myšleno, ale snažila jsem se to nějak odhadnout a řekla jsem všechno, co jsem z testování věděla a co by podle mě mohlo být s tím spojeno. Bylo pro mě těžké komunikovat s Frajtákem, protože mluvil velmi potichu.

Známky: posudky A/C, obhajoba A, LGR - B, TS1 - E, celkem B

—

OI - Software

Komise:

Předseda - Tomáš Pevný

Místopředseda - Karel Frajták

Člen - Božena Mannová

Člen - Martin Svoboda (externista)

Člen - Jiří Velebil

Obhajoba: Vše v pořádku, měl jsem připravené prezentace s odpověďmi na otázky oponenta. Od Pevného jsem dostal pouze jednu doplňující otázku, která nebyla náročná.

[OPT] Pevný: K čemu se používá PCA? Jak byste počítal PCA za použití základních metod lineární algebry? Svá řešení zdůvodněte (odvodte).

Uvedl jsem příklad využití PCA z prostoru R^2 do R^1 . Dále jsem ukázal definice projekce a rejekce z lineární algebry a také jsem se podrobněji zabýval metodou nejmenších čtverců. Na některé otázky jsem nebyl schopen poskytnout žádnou odpověď, ale Pevný mi pomáhal tím, že se pokoušel otázky reformulovat a pokud jsem stále měl potíže, položil mi další otázku.

[DBS] Svoboda: Co je funkční závislost? Vyjmenujte a vysvětlete Armstrongovy axiomy. Co je klíč a nadklíč? Vysvětlete algoritmus na nalezení všech klíčů pro relační schéma se zadanou množinou funkčních závislostí.

Bohužel jsem na téma funkčních závislostí měl s Řimnačem na DBS jen velmi malou zkušenost, a proto jsem měl jen omezené znalosti. Napsal jsem pouze Armstrongovy axiomy, které jsme probírali, ale Svoboda očekával jiný formát odpovědi. Možná to bylo způsobeno tím, že on byl přednášejícím předmětu DBS před Řimnačem a předpokládal, že se stále zabýváme stejnou látkou, jako bylo probíráno dříve. Svoboda se snažil mi pomoci nápovědami, ale moc mi to nepomáhalo.

Známky: posudky A/B, obhajoba A, OPT - D, DBS - E, celkem C

Ambry — 22.06.2023 10:56

OI, Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: prof. Dr. Ing. Jan Kybic, doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D., doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D., Ing. Milan Šulc, Ph.D., Ing. Richard Šusta, Ph.D.

[LAG]

Definujte (uspořádanou) bázi, souřadnice v bázi. Máme lineární prostor polynomů stupně 1. Bázi $(x+1, x-1)$. Jaké souřadnice má polynom $3x+1$

Přesnou formální definici jsem neřekl. Ale postupně řekl, že je to skupina vektorů jejichž lineární kombinace vyplní celý lineární prostor. A ta skupina je nejmenší možná - to jest není tam vektor, který by byl lineárně závislý na ostatních. Uspořádání záleží na pořadí. Popsal jsem, jak jsem počítal - souřadnice $(2,1)$

[RPZ]

Bayesovský klasifikátor, formální definice, popište, na co by se použil, výhody nevýhody, atd.

Věděl jsem, co je to za vzoreček. Popsal jsem ho. Nedá se to použít tam, kde nejde dobře udělat nějaká reward/cost funkce. Zeptal se mě na nějaký konkrétní příklad, jestli bych to použil.

Jan D. (JanDan) — 23.06.2023 10:02

OI, Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: prof. Ing. Mirko Navara, DrSc (Předseda), RNDr. Petr Štěpán, Ph.D (Místopředseda), prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D, Mgr. Martin Křepela, Ph.D, Ing. Ondřej Kuželka, Ph.D.

[PST] - Navara

Alice a Bob spolu hrají hru - házou mincí a pokud dvakrát za sebou padne Rub vyhrává Bob, pokud spadne Líc a po něm Rub vyhrává Alice. Popište tuto hru Markovovým řetězcem a určete kdo má větší šanci na výhru.

Nakreslil jsem na tabuli ten řetězec, chtěl jsem ho začít popisovat ale Navara řekl že to je jasné a že mám říct kdo má jakou šanci na výhru, tak jsem řekl že Bob má 1/4 protože musí hned jako první dvakrát po sobě padnout Rub jinak vždycky vyhraje Alice a chtěl jsem začít mluvit dál, měl jsem připravenou esej o tom co to jsou markovovy řetězce a druhy stavů atd ale to ani nechtěl slyšet a rovnou řekl že dobrý a mám jít na další otázku. (1/2 je to moc dlouhý)

[ZUI] - Kuželka

Popište jak funguje algoritmus A*, co je to heuristická funkce a jak s ním souvisí, co musí heuristická funkce splňovat, abychom našli optimální řešení. Navrhněte heuristickou funkci pro problém hledání nejkratší cesty v silniční síti nějakého státu.

Řekl jsem co je A* a heuristika, jak ji A* využívá co je to přípustná heuristika a že garantuje nalezení nejkratší cesty a dál jsem vyjmenovával nějaké vlastnosti A*. Snažil se mě celou dobu nasměrovat na to abych mu řekl jak ten A* funguje implementačně (jako že tam je prioritní fronta a jak to vypadá když najdeme stav co už v ní je a když najdeme stav co v ní ještě není). Pak jsem řekl že by se pro ten úkol dala využít buď Manhattanská vzd. nebo vzdálenost vzdušnou čarou a chtěl jsem začít mluvit o tom že ta heuristika může být i konzistentní a co to pak znamená pro to prohledávání, ale tam mě už přerušil že tohle mu stačí a že se na tu konzistentní heuristiku ani neptal.

Šel jsem jako předposlední na poslední den, tak nevím jestli už byli unavení nebo jestli to bylo tím vedrem, ale měl jsem strašně dobré otázky a byli všichni strašně hodní, byl jsem tam na otázky dohromady tak 10 minut, a chtěli prostě fakt jen odpověď na to na co se ptali a nic okolo.

Známky: Posudky A/B, obhajoba A, PST - A, ZUI - A, celkem A

—

OI Mgr - Umělá Inteligence

Komise:

prof. Ing. Jan Faigl, PhD.

Ing. Vojtěch Franc, PhD.

Mgr. Jakub Mareček, Ph.D.

doc. Mgr. Adam Rogalewicz, PhD.

doc. Mgr. Petr Habala, PhD.

Obhajoba: Posudky A/A

Komise na začátku nedávala pozor, listovala prací, četla si posudky. V průběhu zvedali oči, mračili se, Rogalewicz se v průběhu neustále otáčel na Faigla. Důležité je nenechat se znervózit. Otázky nešli extra do teorie, spíš vyloženě co je zajímavé. Nejvíce se ptal Franc (řešil jsem robotický problém s vision), zajímala ho ML stránka problému a proč moje modely nevykazují dobré výsledky v určitých konkrétních situacích. Výsledek A, prý nebylo co řešit vzhledem k posudkům.

Pak jsem přečetl otázky, co jsem dostal v obálce a měl jsem prezentovat před celou komisí.

[KO] Constraint satisfaction, AC3

Porovnal jsem problém s ILP, uvedl příklad (řešení Sudoku). Zdefinoval formálně CSP a uvedl obecný způsob řešení. Ukázal jednoduchý příklad, který byl v podstatě ILP (příklady doporučuji, zabere hodně času, člověk si může vybrat konkrétní zadání, aniž by ho dostal od komise a nemusí pak zabíhat tolik do detailu), pak zdefinoval

AC-3, co to znamená arc-consistency, napsal pseudokód a vyřešil příklad.
Bez otázek, A. Nevěděl jsem, kdo mě zkouší.

[UIR] (Faigl) Motion planning v robotice

Zde jsem formálně zavedl problém (C, Cfree, Cobst, diskretizace...). Pak jsem se pokusil stočit ke grid planningu, visibility grafum atp. Ale Faigl mě zastavil, že otázka se ptá na něco jiného (plánování v prostoru konfigurací). Tak jsem si tipl, že naráží na sampling based metody a zeptal se, jestli jdu správným směrem. Kývnul a já tedy začal rozepisovat RRT, PRM atd. Znovu mě zastavil a začal se ptát na asymptotickou optimalitu, asymptotickou completeness atd. Tady chtěl formální definice pomocí delta interior state, homotopie, proč RRT není asymptoticky optimální (asi by mu stačila intuitivní odpověď, nevěděl jsem), a pak příklady fungování algoritmů na tabuli (jak strom postupně roste). C

Tereza H. (Teitei) — 23.06.2023 19:56

OI Bc - Počítačové hry a grafika

Komise: Slavík (předseda), Berka (místopředseda), Tkadlec, Werner, Sloup, Chludil (externista)

Obhajoba úplně v pohodě, měla jsem poměrně rozsáhlou práci, která se hezky prezentovala s hromadou obrázků a klipů. Otázky byly věcné, spíše na ujasnění, nekritické. Hodnocení externího vedoucího A, oponenta B, A pokud se povede prezentace.

[VGO] Berka

"Komprese rastrového obrazu. Formáty png, gif, jpeg. Rozdíl vůči vektorové reprezentaci."

Krom popletené ztracené informace u jpegu dobrý, Berka byl hodný a snažil se navádět, když jsem se zasekla.

[LAG] Werner

"Řešení soustavy lineárních rovnic - homogenní a nehomogenní. Kdy je právě jedno, kdy neexistuje, kdy je alespoň jedno. Pak zhodnotit tvrzení, zda soustava o více proměnných než rovnic má vždy alespoň jedno řešení a dokázat to."

Tohle jsem si říkala, že bude hodně easy, ale Werner mě docela vyroastil, když jsem se do toho brutálně zamotala. Snažil se sice mě posunout ke správné odpovědi, ale nakonec se moc nepovedlo a doběhl čas.

Známky: posudky A/B, obhajoba A, LAG C, VGO B, odborná část dohromady B, celkem A :hypers\~1:

—

OI - AI

Komise: Navara, Štěpán, Kuželka, Křepela, Surynek

Obhajoba v pohodě, moc nedávali pozor ani se neptali na žádné složité otázky. Štěpán se ptal na něco pro zajímavost a Navara tam klasicky našel nějakou malinkou chybu na hranici s překlepem, ale musel si rýpnout. Dali mi A, což vycházelo z obou posudků.

MA1 (Křepela) - derivace funkce jedné reálné proměnné, odvodit obecný tvar pro tečnu ke grafu v bodě a dokázat, zda platí, že když je funkce omezená na intervalu (0,1), pak je omezená i její derivace. Pak taky dokázat opačnou implikaci. Odpověď byla, že první platí, druhá neplatí. Křepela byl hodnej, ale zadarmo to nedal. Ten důkaz jsem nevěděl, tak mi dal D.

ZUI (Kuželka) - hry pro dva hráče s úplnou informací, uvést příklady. Detailně popsat minimax a alpha-betu. Kuželka byl úplně v pohodě a otázka byla lehká, tak mi dal A.

- [] Celkem zážitek v klidu, myslím si, že když tam člověk něco řekne, tak mu to dají. I ten Navara ve finále není tak hroznej, ale jeho pověst není úplně neoprávněná, jako jediný se choval nepříjemně.

—

OI - AI

Komise - Kybic, Štěpán, Šusta, Habala, Urban

APO (Šusta) - IEEE-754 - popis, rychlost různých operací (seřadit), problémy. Šusta se ptal na denormalizovaná čísla - proč se používají, jaké mají problémy a zda existují architektury, které je nepoužívají. Pak se ptal před čím explicitně varuje Intel při použití denorm. čísel (řekl jsem, že jsou pomalé a myslím, že jsem trefil dobře). Pak byla

otázka na součet 0.375 a 2^{25} , co se stane ve výsledku (0.375 se ztratí po převodu na stejný exponent), 0.375 převést do IEEE-754.

ZUI (Kybic) - Informované vs neinformované prohledávání - formální popis, jak převést na optimalizační problém, popis algoritmů, asympt. složitosti, jeden z algoritmů podrobně (v zadání chtěli pseudokód, ale popsal jsem A* jen slovně na grafu), heuristiky (přípustná, konzistentní). Otázky - jak formálně definovat přechod ze stavu do stavu na základě akce (přechodová funkce), co je výsledkem řešení definovaného problému (posloupnost akcí), nějaké otázky k heuristikám, za jakých podmínek najde DFS řešení (konečný prostor).

Byl jsem tedy na oprávněném termínu, takže jsem byl velmi vystresovaný, ale žádné předsudky nebyly, ani o tom nevěděli myslím (Kybic se ptal ohledně prezentace i když jsem opakoval pouze odbornou část), celkově mám A. Komise super, otázky také.

Statnice 2021 - textový soubor přepokopírovaný sem

Obor: Vědy

Komise: Demlová - předseda, Pošík - místopředseda, Novák, Průša, Surynek - externista

Programová otázka: heapsort a jeho složitost

Oborová otázka: CSP

Průša byl hodnej, nepřerušoval, případně něco doplnil, občas se zeptal, ale nic zákeřního. Celkově příjemnej pocit. Surynek tak hodnej nebyl, hned ze začátku se začal ptát na docela zákeřný otázky, ale pak mě nechal a bylo to v cajku.

Heapsort-A, CSP-B, Prace-A, celkem A

Ještě pár pocitů: Komise byla hrozně příjemná, při prezentaci dávali všichni pozor.

Je málo času! Báł jsem se, že nebudu vědět, co tam mám 10 minut říkat, ale nakonec tam toho času doopravdy moc není a spíš se nestíhá.

Když budete mluvit o něčem, co se aspoň trochu týká tématu, tak vás nechají mluvit.

Na závěr přeju všem hodně štěstíčka, ať vám to vyjde!

Obor: OI, Vědy

Komise: Taktěž Demlová, Pošík, Novák, Průša, Surynek

Společná část - DMA (Demlová), otázka na Euklidův algoritmus, jeho použití a počítání ve světě zbytkových tříd čísla 24

Spec. část - RPZ (Pošík), otázka na lineární klasifikátory, jejich výhody a nevýhody, dopodrobna rozebrat perceptron. Nechtěli po mně důkaz konvergence.

Souhlasím s Vojtou, komise byla dost hodná a milá (co taky čekat od Marušky...). Při obhajobě padla jedna doplňková otázka od externisty, docela mimo téma, jinak se nikdo nevyjadřoval, jen souhlasili (měl jsem dobré posudky). Při otázkách do mě tolik nerýpali, možná i naopak - když viděli, že nevím, o čem mluvím, sami změnili téma. Dokonce u toho DMA se mě Demlová na něco zeptala a pak mi řekla, že jsme to asi nebrali a ať to neřeším a jdu dále.

Obecně pocit takový, že otázky byly dostatečně obecné na to, aby si člověk mohl vybrat, o čem přesně bude mluvit. Když jsem pak mluvil, dokud jsem říkal pravdu, nechali mě. Pak mě jen zastavili, když jsem se u nějakého tématu zdržel dlouho a chtěli po mně, abych šel dál. Díky tomuhle bylo možné popisovat relativně jednoduché věci a nebyl čas (a ani to po mně opravdu nechtěli) cokoliv odvozovat či dokazovat. U SVM jsem se nedostal ani k tomu, že je tam nějaká duální úloha, u logregu po mně nechtěli ani odvodit vzoreček, algoritmus učení perceptronu jsem řekl ve 2 větách během 20 sekund a stačilo (ehm, "dopodrobna" v zadání...)

Všem přeji takové štěstí u zkoušky, jako já měl při přidělování komise!

Obor Software

Předseda: Kroupa

Místopředseda: Mannová

Členové: Šebek, Helisová

Externista: Kruliš

Bakalarka: prezentaci vesměs i poslouchali, chtěli po mně pak jednu z otázek od oponentky, otázky navíc dal externista (ten se jedinej tvářil celou dobu nějak nepříjemně, ostatní, i Kroupa, super, Mannová úplně nejvíc) a Šebek (jen mini otázka).

Obecná otázka (Helisová): LAG - soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta, význam soustavy, ranku, Gaussova eliminace, vyřešit 3x3 soustavu a popsat geometrickou představu (že vyšla primka a původně to bylo hledání průniku tří rovin).

Nejdřív jsem se zamotal, co to vlastně ta soustava je, ale říct že to je prostě $Ax=b$ nakonec stačilo, dál to bylo přímočarý, doplňující dotazy měla stále jenom Helisová a byly jednoduchý.

Oborová otázka (Mannová): SIN - Klasické a agilní metodiky, výhody, nevýhody, použití. Najednou jsem si připadal jak na zkoušce z něčeho humanitního, vesměs jsem řekl jen nějaké základní vlastnosti a výhody/nevýhody a pak jsem už pouze říkal své názory (třeba že použití nakonec záleží projekt od projektu, dobře jsem to uvažil z vody). Dál po mně chtěla "praktické" pohledy, třeba jak je to s metodikami při covidu a jaké jsem "použil" při bakaláře. Doplňující otázky zase nikdo krom samotné Mannové neměl.

Nejsem stresář, byl jsem v klidu, ale i tak to nakonec bylo mnohem příjemnější, než jsem doufal. Hodně štěstí ostatním, já teď jdu 3 měsíce nesahnout na učení.

Obor: Software

Komise: Kroupa, Mannová, Šebek, Helisová, docela přísnější externista Kruliš

Obecná otázka: OPT (Kroupa) konvexní úloha, proč je pro optimalizaci zajímavá a jak takové úlohy vypadají. Co jsou to lineární omezení (stačí $Ax \leq b$) a nějaký příklady funkce, které jsou konvexní a nekonvexní.

Oborová: ONM (Šebek) - co jsou to design patterny a jak se dělí, jaký je rozdíl mezi adaptérem, proxy a dekorátorem. Jaké jsou nejčastější design patterny.

Jinak celkově byli hrozně hodní, u SZZ se ptal vždycky jen ten, kdo položil otázku. Tajemník byl docela zmatený, takže to bylo hodně divný ze začátku, protože mě moc nenavigoval a já úplně nevěděl co dělat.

K bakaláře se ptají na věci, co random nalistují, externista byl docela přísnější, ale chápavý, takže jsme se taky domluvili. Obecně se moc netváří, že poslouchají, ale ve skutečnosti poslouchali hodně, tak bacha.

Celkový dojem 8.5/10.

Obor: OI Základy umělé inteligence

Komise : Navara, Faigl, Píša, Tkadlec, externista Urban.

Bakalarka: Navara řekl něco ve smyslu že ta celá věc je neinterpretovatelná a vadilo mu, že jsem psal arg min jako dvě slova.

Faigl se zeptal na obecné benchmarky. Jinak ostatní se neptali.

Obecná otázka (PDV): zkoušel Píša. Bylo tam popsat přístup ke sdíleným datům, kdy může dojít k uzavření a pak co jsou to atomické a podmínkované přístupy.

Že začátku jsem mluvil sám a Píša jenom kýval hlavou nebo se mrčil. Pak se nějak doptával, ale nic hrozného.

Oborová (ZUI): popsat prohledávání stavového prostoru. Jak ho urychlit a co je to přípustná heuristika. Zkoušel Faigl, byl hodný.

Obor: OI - Základy umělé inteligence a počítačových věd

Komise: Navara - předseda, Faigl - místopředseda, Tkadlec, Píša, Urban

Společná - LAG (Tkadlec)

Zadefinovat lineární zobrazení. Objasnit vztah mezi zobrazením a maticí zobrazení. Uvést příklady lineárních zobrazení.

Oborová - JAG (Navara)

Jazyk obsahující palindromická slova (čte se stejně zleva doprava i zprava doleva). Vytvořit k němu gramatiku, která ho generuje. Zdůvodnit, jestli je jazyk regulární. Najít automat, který by tento jazyk přijímal.

Také všem přeji hodně štěstí!

Obor: KYR

Komise: Holub, Haasz, Werner, Šusta, Brothánek, Andrlé (externista ST)

Bakalářka: Menší dotazy k tématu. Brothánek mi zkritizoval návrh filtru, ale nic strašného, protože nestíhali.

Teoretické otázky:

1. Brothánek - termodynamika, co k ní člověk ví. Chtěl slyšet zákony a pak začal řešit děje v termodynamice - izochorický, izotermický, izobarický, adiabatický. Chtěl vědět, co je v jakém ději konstantní a nakreslit pV diagram + vzorec adiabatického děje.

2. Haasz - senzory teploty - jaké se používají - PT100, NTC/PTC termistory, termočlánek. A pak se zaměřil více na PT100, u které chtěl vlastnosti - zakreslení charakteristiky, zapojení v obvodu.

3. Šusta - dal mi na výběr mezi teoretickým popisem Karnaughových map - krychle, nebo DMA převodem dat, co

musí mít sběrnice. Nějak jsem nestihla se ani zamyslet a začal s DMA - chtěl slyšet arbitráž.
Komise byla hodná a protože nestíhala, tak to šlo rychle.

CS a ZUI

Navara, Faigl, Píša, Surynek, Tkadlec

LAG: LP, baze, dimenze, kolik existuje bázi, příklad dim 4 a dim inf. Tkadlec byl takový netrpělivý, pak se ptal na LP jiné než nad R.

RPZ: kmeans. Faigl mě nechal celkem volně mluvit, akorát bazíroval na formalizaci.

obor: KYR

komise: Holub, Haasz, Werner, Šusta, Brothánek, Andrlé (externista)

bakalářka: tu mi Werner totálně rozložil, že mi to nakonec pomáhal obhajovat i vedoucí spolu s Holubem. Rejpal se v tom docela dost a snažil se to jakkoliv napadnout. Nakonec ho museli utiшит ostatní s tím, že přetahuje a nezbyde čas na zkoušení.

teorie:

1. Brothánek - napsat si funkci x^e a říct/napsat jak postupovat u kreslení téhle funkce, chtěl určit význačné body, pomocí kterých by se to dalo sestojit - takže derivace a tak. Nakonec se zeptal, co je to inflexní bod.

2. Werner - nakreslil body v prostoru a chtěl vědět, jak by je šlo proložit přímkou. Chtěl se dostat k metodě nejmenších čtverců a formulovat optimalizační úlohu.

3. Haasz - otázka na laserový dálkoměr, který jsem používala ve své BP, chtěl vědět jak funguje. Stačilo jen stručně, protože už tak jsem tam byla dýl.

Ve výsledku jsem měla pěkný okno a řekla jsem velký prd, ale byli opravdu hodně hodný a dali mi to.

obor: KYR

komise: Holub, Haasz, Werner, Šusta, Brothánek, Andrlé (externista)

bakalářka - celkem mě rozebrali hlavně Brothánek s Wernerem měli nepříjemné poznámky.

Teorie:

1. Brothánek - Integrály, primitivní fce, dvojné trojné integrály křivkový integrál. Vypočítáš objem kvádr pomocí integrálu zapsat jako fci a vypočítáš

2. Externista - operační zesilovače, všechno o nich povědět, rozdíly reálného a ideálního, základní zapojení Invertující neinvertující odvodit přenos napsat vstupní výstupní impedance..

3. Holub - kódování (cokoliv co o něm řeknu) začal jsem o CRC to se mu moc nezdálo zeptal se na tunelové kódování (to jsem nevěděl) řekl že dobrý ať už jdu protože bylo už po časovém limitu.

Celkově Dčko hele nebojte se toho řekl jsem tam fakt sračky základní věci jsem poslal nevěděl jsem je. Když něco málo řeknete vyprůměrujím vám to a dáte to. Z jedné otázky jsem měl dokonce F (ani nevím která to byla slyšel jsem už jen že mám celkově D a měl jsem to na párku).

Obor: OI Software

Předseda: Kroupa

Místopředseda: Mannová

Členové: Šebek, Helisová

Externista: Kruliš

Bakalářka: prezentaci vždy aspoň jeden poslouchal, ostatní se dívali buď do notásů nebo do bakalářky, takže jsem vždy nacházela někoho, komu jsem to povídala. Celkem to bylo úplně v klidu, po prezentaci jen měl Šebek drobnou doplňující otázku k posudku vedoucího.

Obecná otázka (Kroupa): OPT - Úloha lineárního programování - formulace, použití, co je množina přípustných řešení. Existuje-li vždy řešení? Příklad úlohy, kde neexistuje. Něco kolem konvexních mnohostěnů a extrémálních bodů.

Snažila jsem se kreslit na tabuli všechno co jde, ikdyž jsem na začátku nějaké další doplňující otázky mohla netušit, co ode mne chce, zatímco jsem něco kreslila, vždy mě něco napadalo. Chtěl spíš definice (stačilo i svými slovy nebo graficky) a nějaké jednoduché příklady. Zeptal se mě, jestli znám metody na hledání optima, zmínila jsem simplexovou metodu, ale hned mě přerušil s tím, že jsme s nim to moc na přednáškách neprobírali. Celkově jsem z toho měla pozitivní dojem a Kroupa byl docela příjemný, pořád se usmíval a snažil se navést.

Oborová otázka (Mannová): OMO - Návrhové vzory a jejich použití.

Na začátku jsem byla trochu zmatená, co přesně ode mne chce slyšet, takže jsem se to rovnou i zeptala, a

Mannová odpověděla něco ve stylu: "Jsme tady už docela unavení, takže klidně si vyberte něco podle preferencí a

zkušenosti". Řekla jsem, co vlastně jsou návrhové vzory a k čemu slouží, pak z každé skupiny vybrala 1-2 (Creational: Singleton a Simple factory, Structural: Adapter a Facade, Behavioral: State) a pověděla nějaké podrobnosti + příklady použití + jak jsem to osobně někdy v životě používala (například v bakalářce nebo v nějaké semestralce). Když nakreslete aspoň schematicky i UML, budou šťastní. Pak už mě přerušila a jenom se zeptala, kdy obecně se patterny hodí.

Známka: A/A bakalářka, A/A otázky.

Hodně jsem stresovala, ale nakonec je to mnohem příjemnější, než jsem čekala. Členové komise jsou milí a vždy se snaží navést, hlavně je nemlčet. Přeji všem hodně štěstí!

Ol software

Predseda: Kroupa

+ Hellisova, Sebek, Mannova, externista z MFF

1) Sebek: ALG \= halda, binární vyhledávací strom, hasovací tabulka. Counting a radix sort.

Ty poslední sorty jsem vybec netušila. Zúčastnili jsme se bavit o sortovacích algoritmech obecně a jejich složitostech, ukázala jsem quick sort podrobně. Potom se me zeptal, jestli existují lineární složitosti radice algoritmy. Řekla jsem, že je to ten counting a radix, ale nevím, jak fungují.

Take jsem moc nepamatovala, jak fungují hashe.

2) externista: JAG \= definice regulárního jazyku, regulární výrazy, věta o tom, že ke každému regexu je DFA (byl napsán název).

JAG jsem nestihla probrat doma. Říkala jsem, co jsem trochu pamatovala z minulého semestru.

Definovala jsem DFA, regex, vymyslela jsem DFA pro jednoduchý regex.

Nezvládla jsem definovat regulární jazyky a potom ještě bezkontextové gramatiky.

Známky: každá otázka za C, bakalářka B -> celkově B.

Ol software

Predseda: Kroupa

+ Hellisova, Sebek, Mannova, externista z MFF (Krulis)

Vsichni kromě externisty byli moc příjemní a snažili se pomohat. Externista měl nepříjemné dotazy a byl přísný.

Ohledně bakalářské práce tak dostáváte lepší známku ze známek oponenta a vedoucí (jak to citím), jestli to před komisí proběhne dobře a horší, jestli s problémy. Měl jsem hodně nepříjemných dotazů od komise, itak z B a C mám C.

Otázky

1) Společná (Helisova PST) distribuční funkce u spojitého a diskrétního rozdělení. Vyřešit úkol s Poissonovým rozdělením. Jste mimo dotaz bylo definovat hustotu a ukázat něco na její grafu. Helisova byla moc dobrá a hodně se snažila pomoci pomocí dotazů.

Známka D

2) Odvborova (externista Krulis) dedukce a polymorfismus, jejich rozdíly. Pak SOLID a DRY. Otázka byla jednoduchá, ale pak externista se zeptal o tom jak to funguje z paměťového hlediska a to jsem vůbec nevedel. Snažil jsem se vyhybat a převést to na nějaké jiné téma, ale on me vracel k té paměti.

Známka E

Celkem E

KYR - Hurák, Smutný, Koníček, Ripka, Zemánek a slovenská externistka, která byla náhradník

Po obhajobě se ptal Ripka na laserový triangulační senzor (Ten jsem v BP používala) a pak se Zemánek ptal na kinematiku robotů, z toho jsem byla zmatená, tak jsem se ho ptala, co myslí, nakonec jsem popsala, co je inverzní a dopředná kinematická úloha, DH notace a spočetla jsem mu primitivní paralelní planární robot... chvíli to vypadalo, že jsem dostala já jeho mými upřesňujícími otázkami. Státnice za A. BP za B. Koukli prý na můj prospěch (Ten je fuj fuj) a celkově B

KYR

Holub, Haasz, Vonásek, Brothánek, Hušek, Andrlé (externista)

Obhajoba v pohodě, jen se mě Haasz zeptal na maličkost v návrhu (dal jsem obráceně footprint sd karty a nejde kvůli tomu použít). Vonásek zajímalo, kolik to váží kg.

První otázka Brothánek, vyšetření funkce, extrémy, inflexní body, limity. Prostě jak bych kreslil funkci $1 + x * e^{**x}$.

Druhá otázka Vonásek. Prvně zkusil Binární haldu, to jsem netušil, tak zkusil hashovací tabulku tu jsem taky netušil, tak pak zkusil to nejjednodušší - třídící algoritmy v poli. Jaké znám a předvést jak fungují.

Třetí otázka Holub. Fyzická vrstva, jaký znám typy "kabelů" a pak se chytl kroucený dvoulinky. Proč se to kroutí, co se tím ruší, jaký je rozdíl při měření od kabelu a přímo u kabelu.

Moc jsem toho sám u ničeho neřekl, přesto známky D,C,B obhajoba A, výsledná známka B... Určitě se není čeho bát, moc jsem jim toho neřekl...

Obor: OI Zaklady umělé inteligence

komise: Navara, Štěpán, Tkadlec, Surynek, Krajník

Bakalářka byla v pohode Štěpán, Surynek a Krajník se ptali na nějaký doplňující otázky k BP, v pohodě všechny odpovědi vzali.

Obor: Štěpán (ZUI) se ptal na prohledávání prostoru, měl jsem ukázat prohledávání do šířky a do hloubky na grafiku. Pak určit která heuristika je přípustná pro A*. Štěpán byl hodný pomáhal, když jsem tam něco přehlídl.

Společná: měl jsem definovat mocniny řady, poloměr konvergence a urči poloměr konvergence dane řady (Tkadlec). To jsem moc netušil, snažil se mi pomoci, ale bída...

Ale nakonec se slitovali a dali mi E za zkoušku. Celkové D. Tak za mě dobrý. Bylo to příjemnější než jsem čekal.

Obor: OI Základy umělé inteligence

Komise : Navara, Faigl, Píša, Tkadlec, externista Urban.

Bakalarka: Komise moc nepochopila o čem moje práce je. Navara pak v práci našel chybu v jednom vzorci a celkem dlouho mi trvalo než se mi to podařilo vysvětlit a opravit. Z posudků jsem měl B, tak mi to shodili na D.

Obecná otázka (ALG): AVL strom. Zkoušel Píša, byl hodný.

Oborová(ZUI): Reinforcement learning. Zkoušel Faigl, taky dost milý. RL jsme mám pocit ani nebrali, naštěstí jsem o tom dokázal něco říct.

Z otázek jsem dostal 2x C.

Obor: OI, umělá inteligence

Komise: Navara, Štěpán, Tišer, Krajník, Surynek

Bakalářka: Uprostřed se rozbila ta prezentace (měl jsem to v pdfku, ve čtyřech variantách mezi dvěma flaskama), v půlce jsem musel vytáhnout vlastní počítač a předělat celej setup... Několik otázek k tématu, nikdo nezabíhal do zbytečných detailů

Obecná otázka (DMA): relace aRb iff $5|2a+3b$, dokažte transitivitu; důkaz nebyl nijak složitý a nikdo to moc nekomentoval

Oborová (JAG): jazyk $(b^n)c(b^n)d$, napište gramatiku, jaká je to gramatika. Lehce jsem to zmotal (moje gramatika generovala různý počty b), ale všimnul jsem si toho hned jak Štěpán naznačil že to možná není úplně v pohodě a na místě jsem dal dohromady správnou gramatiku. Doplňující otázky jak vypadá kontextová a regulární gramatika

Celkově A

Obor: OI, počítačové vědy

Komise: Navara, Stepan, Krajnik, Tiser, Surynek

Poznamky mimo: Bylo 40 minutové potitko s připravenými vytístenými otázkami v obalce. Prezentuje se na pocitaci s Windows XP, IE6 a Office 2010. Všichni byli příjemni, celkem včetně Navary (i když ten se moc neprojevoval).

Obhajoba: V pohodě, nikdo me neprerušoval, pak jsme diskutovali o otázkách oponenta, mimo to měl Krajník jednu drobnou otázku. A

Programová otázka (APO, Stepan): "fáze zpracování instrukce v CPU; co je to pipelining a jaké výhody přináší? jaké jsou tam problémy, a jak je řešit?" Stepan me v podstatě nechal mluvit, jen občas usmernoval. A

Oborová otázka (ZUI, Krajník): "prohledávání adversariálního stavového prostoru; ukážete na příkladu, jak se liší minimax od alpha-bety, a kde alpha-beta zkrátí prohledávání". Krajník me nechával mluvit, jen se doptával, když jsem se zasekl. Úvod byl v pohodě, ale když přišlo na konkrétní příklad, tak jsem se zamotal a trvalo mi vymyslet příklad, kde beta opravdu prohledávání zkrátí (pro tip: imo je potřeba alespoň hloubka stromu 3). B

Celkem $A+A+B \setminus = A$

Obor: OI, CS a ZUI

Komise: Navara, Štěpán, Krajník, Tišer, Surynek

Obhajoba: asi cajn, vyčetli mi trochu češtinu; jinak asi dobrý (oba posudky byly fajn)

Programová otázka: APO, Štěpán

systémové volání, jak k němu dochází, jak se vybírá, jak se předávají parametry a návratové hodnoty, proč tomu tak je, a říci, které z vyjmenovaných funkcí je používají - úplně do detailu jsem nevěděl, nějak jsem to umlátil, ptal se

minimálně

Oborová: ZUI, Krajník

co je prohledávání stavového prostoru, popsat algoritmy, co to řeší, co je heuristika a definovat přípustné heuristiky a ukázat nedostatky při použití nepřípustné - taky se ptal minimálně celkem asi A, dílčí známky netuším, ale komise byla milá a přeji hodně štěstí všem, které to ještě čeká

KYR - Kat. měření

Holub, Haasz, Vonásek, Brothánek, Hušek, Andrlé(externista)

Při prezentaci dával pozor hlavně Vonásek, což je fajn že jsem měl komu povídat. Otázky na práci jen co je navíc zajímavé a nějaké detaily, takže v pohodě.

Teoretická část: 1. otázka Brothánek - Vektorové a skalární pole nějak popsat, potom jsme se přesunuli ke gravitačním poli, ptal se na vzorec gravitační síly a od toho chtěl přecházet do intenzity a jak přejít z intenzity na skalár a jak zase zpět, jakou to musí mít podmínku atd. To jsem moc nevěděl a mluvil spíš on. Potom jsme se dostali k potenciálu a co se koná při změně potenciálů, co platí při konzervativním poli atd. Dostal jsem za C

2. otázka Hušek řízení - asymptotické sledování, co musí soustava splňovat, jaký signály je vhodné sledovat. Nakreslit zapojení ve zpětné vazbě. Nakreslit frekvenční charakteristiku integrátoru. Potom ještě zda se někdy sleduje třeba sinus. Napsat přenos fce sinus a frekvenční char. zapojení co sleduje sinus. Něco ze mě musel tahat takže za C

3. otázka Haasz - navázal na to že používám v práci senzor úhlu tak jaké znám. Řekl jsem optický s těmi dírami (nevím přesný název). Ptal se jak poznám jakým směrem se to točí, jak musí být k sobě fázově posunutý aby se to poznalo atd. To jsem přesně nevěděl. Pak jak to kodujeme tak jsem řekl že grayovým kódem a zeptal se proč. Za A, což mě překvapilo

Práce za A, otázky za B, Celkově za A.

Obor: OI - internet věcí (yes we do exist)

Komise: Novák(PSI), Vokřínek(PJV), Habala(DMA), Fisher(NVS), Sehnal(externí)

Obhajoba v pohodě, jedinej, kdo dával pozor byl Habala. Jedna otázka od Vokřínka. Nic extra. V pohodě.

Programová otázka: (LAG - Habala) - definovat hodnotu matice, jak ji zjistím. Protor řešení homogenních a nehomogenních rovnic. 2 způsoby jak vyřeším n rovnic o n neznámých.

Habala byl hrozně milej - navedl mě tak, kde mě chtěl - A

Oborová: (LSP - Novák) - kombinační a sekvenční logické obvody a jejich prvky, hazardy, metastabilita.

Byl jsem totál dutej, se šustou jsme měli 3 přednášky a pak přišla Corona a Šusta řekl: fuck this shit I am out. Při učení na státnice jsem se na to ani nepodíval protože jsem si byl jistej, že to nemá cenu, že si to prostě vytáhnout nemůžu... Tak asi tak to zkoušení vypadalo :DD

Nakonec ze mě něco vytlačili a za D

Bakalářka B/B, zkoušení A/D celkově s příkloněním ke studijním výsledkům - C

KYR, katedra řídicí techniky

Komise: Hušek, Svatoš, Vonásek, Sieger, Fuka, Pčolka(externista)

Obhajoba v poho, téma je zaujalo a měli dost otázek na mě i na vedoucího.

1. Otázka - Vonásek: Halda - struktura, mapování na pole, operace a jejich složitost. Byl fajn, vedl mě a radil.

2. Otázka - Pčolka: Vnitřní a vnější stabilita systému. Pak se doptával, jestli nuly přenosu ovlivňují stabilitu. Byl celkem v pohodě.

3. Otázka - Sieger: V zůvislosti s BP (okrajově) se zeptal na parametry mikrofonů. Vařil jsem celkem z vody, Fuka mi trochu radil. Nakonec to zachránil vzorkovací teorém. Celkově Sieger působil dost odměřeně, což moc nepomáhalo.

Hodnocení: BP za A, otázky za B, celkem za B.

Celé to hrozně rychle uteklo a pořád to ještě trochu zpracovávám . Určitě ale není důvod se toho zbytečně bát.

Všem přeju hodně štěstí a zasloužilý odpočinek .

OI, CS

Komise: Kybic, Stepan, Faigl, Bohata, Hartman

Obhajoba: sám jsem přetáhl prezentaci o pár minut a pak se mi každý na něco zeptal, nejvíce otázek měl zapisující, což byl dobrej bizár ale nebyly to zákeřný otázky, spíše byli zvědaví. Faigl se mi zastal, že systém, na kterým jsem stavěl má ty vlastnosti, co říkám, protože ten systém vyvíjel

Programová: OSY - rozdíl mezi vlákem a procesem, co se vytvoří rychleji, co je deadlock

(Štěpán) No Štěpán, zlatíčko, takže ikdyž jsem to uměl tak zběžně, tak nezacházel moc hluboko, pár otázkama mě zmátl, ale to souvisí s tou připraveností na OSY. Tady už jsem měl zpoždění tak 20 minut dohromady si myslím, takže ani nechtěl vědět zbylou polovinu otázky. Stejně jsem mu jí řekl.

Oborová: ZUI - prohledávání stavového prostoru, 2 algoritmy na informovaný prohledávání, 2 algoritmy na neinformovaný prohledávání, popsat rozdíly mezi nimi

(Kybic) Tady už si všichni uvědomili, že nestíháme a tak mě Kybic nenechal moc mluvit, ale hned se ptal. Popletl jsem pár věcí u A staru. Obecně v pohodě, Faigl se zeptal na jednu otázku, kterou mi spíše pomohl.

Bakalářky A/A -> A, státnice C/C, celkově C (kvůli studijním průměru) Obecně úplně nejlepší komise, všichni hrozný zlatíčka, celá zkouška mi byla příjemná a chvílema jsem i vtipkoval. Hodně štěstí všem! Jo a celkově jsem skončil o 30 minut později

KYR, katedra řídicí techniky

Komise: Hušek, Svatoš, Vonásek, Sieger, Fuka, Pčolka(externista)

Bakalářka v pohodě, ptali se na funkci algoritmů, které mám v bakalářce. Celkově byli velmi spokojení.

Otázky:

1. Pčolka - ARI - Nelineární systémy - reprezentace, ekvilibrium, linearizace, stavové popisy, BIBO a vnitřní stabilita. Vše pro spojité i diskrétní systémy.

2. Sieger - EPO/SME - Podivná otázka něco s ph sondou s velkým vstupním odporem, jak měřit výstup, tedy malé napětí nebo proud (ptal se velmi zvláštně a nijak moc nekonkretizoval, co vlastně chce slyšet). Navrhl jsem operák, chtěl schéma, návrh odporu rezistoru, když ten odpor ph sondy je proměnný. Vůbec nepomáhal, asi mu nechutnaly chlebičky... Pak se mu do toho povedlo nějak zamíchat tranzistory a měl jsem zhodnotit, z bastlířského hlediska, jaký typ tranzistoru bych použil pro konkrétní typ zapojení (uni, nebo bipolární).

Celkem vše společně s baka za B. Není se čeho bát, k úspěšnému složení jim fakt stačí základy. Hodně štěstí všem.

KYR, katedra řídicí techniky

Komise: Hušek, Svatoš, Vonásek, Sieger, Fuka, Pčolka(externista)

Obhajoba v klidu, dávali dokonce i všichni pozor, na konci měli pár konstruktivních poznámek k tématu, kam by se mohlo směřovat dál.

1. Otázka - Hušek: (OPT) v Bakalářce jsem řešil neuronové sítě, tak se to toho okrajem týkalo. Chtěl formulovat optimalizační úlohu učení neuronové sítě obecně. Popsat způsob řešení.

2. Otázka - (SME): efektivní hodnota obdélníkového signálu z definice. Jak se liší hodnoty naměřené pomocí trueRMS a levným multimetrem.

Hodnocení: BP za B, otázky za B, celkem za B.

Bylo to dost rychlý. U obou otázek mi dost pomohli, byli v klidu, i když se mi rozjela šablona prezentace .

Přeju hodně štěstí.

KYR, katedra řídicí techniky

Komise: Hušek, Svatoš, Vonásek, Sieger, Fuka, Pčolka(externista)

Obhajoba proběhla v pohodě, většina komise poslouchala, dotaz k práci nebyl téměř žádný. Jenom se Svatoš ptal, jestli jsem četl vše, co jsem v bakalářce citoval.

1. Otázka - Hušek se zaptal na definici stochastického jevu (PST), jak ho lze popsat, jak vypadá, co musí být splněno, atd. Dále chtěl definovat střední hodnotu, rozptyl a covarianci. Popsat kdy je nahodný jev stacionární. Mám takový dojem, že jsme to s Hájkem na PST nebrali (přestíže to je napsaný v osnově předmětu). U popisu jevu jsem se docela zasekl, ale Hušek mi hodně pomáhal a byl moc hodný.

2. Otázka - Fuka se ptal stavovou zpětnou vazbu (ARI) . Co o ní vím, kde se používá, co SZV mění (póly/nuly). Víceméně mu stačil základ. Nakreslil jsem schéma, řekl jsem co SZV dělá, povídal jsem stručně o návrhu regulátoru v SZV, o tom co dělat když nemůžeme měřit stavy a to mu úplně stačilo.

Hodnocení BP: A, A. Obhajoba: A.

Otázky: B, A

Celkově A

Bylo to rychlý a komise byla hodná (chvátili na oběd a na zatmění Slunce).

OI počítačové vědy

Komise: Kybic (předseda), Štěpán (místopředseda), Faigl, Bohata, Hartman

Obhajoba proběhla naprosto v pohodě, zeptali se na pár doplňujících otázek.

1. otázka PST (Bohata) - vysvětlit MLE a najít odhady parametrů Normálního rozdělení pro 1 proměnnou, popsal

jsem význam věrohodnosti a k čemu to vlastně je, Bohata byl mega příjemný, v zásadě mě nechal mluvit, jenom mě třeba někdy doplnil a doladil mojí odpověď, pak jsem naznačil, jak by se ty odhady parametrů Norm. r. spočítaly a začal to trochu počítat a poté Bohata řekl, že mu to stačí

2. otázka ZUI (Faigl) - začal jsem popisem problému prohledávání stavového popisu, Faigl mě tam doplnil, pak jsem popsal krátce DFS, BFS, IDS, myšlenku informovaného prohledávání, co to je heuristika a kdy je přípustná a poté se mě Faigl zeptal, jestli znám nějaká vylepšení A^* a pak se ještě ptal, co kdyby náhodou, když A^* našel nějaké řešení, tak by tam ta hrana neexistovala, to chtěl asi slyšet, že by se dalo využít nedeterministické prohledávání, asi měl na mysli MDP, POMDP, atd., ale já popravdě moc nevěděl, co po mě chce, takže spíš mluvil on a já jsem jenom přikyvoval no a pak řekl, že mu to taky už stačí kybicdemlov

Otázky A, BP A -> Celkově A

Komise byla nejvíc v pohodě, nikdo se netvářil "kysele".

OI - Vědy

Komise: Kybic (předseda), Štěpán (místopředseda), Faigl, Bohata, externista Hartman

Oponent měl celkem hnidopišské poznámky a navrhnul mi B. Ale komisi se mi nakonec podařilo přesvědčit a dali mi A, nejspíš s přihlédnutím k tomu, že mě vedoucí strašně chválil.

Faigl se v tom trochu rýpal - oponent je jeho PhD student. Nelíbily se mu například kratší odstavce - takže pokud jako já rozdělujete text po myšlenkách na krátké odstavce, pozor na Faigla

1. LAG - Definujte lineární zobrazení. Jak se dá použít matice pro reprezentaci lineárního zobrazení? Odvoďte tvar matice reprezentující rotaci okolo počátku o předem zadaný pevný úhel.

-- jednoduchá otázka, matici jsem odvodil s prohozeným znaménkem - Bohata mi chtěl nejspíš pomoci, ať si toho všimnu, tím, že tu situaci načrtne, ale já se do toho nějak zamotal a celkově byl nějaký zmatený, až mi nakonec musel dát C

2. FUP - Charakterizujte funkcionální jazyky. Co jsou to high-order functions a jak se používají? K čemu je dobrá lazy evaluation a jak souvisí s tím, že funkcionální jazyky nemají žádné side effects?

-- velmi jednoduchá otázka, dost obecná, Faigl pokyvoval a pak se chtěl vědět další výhodu funkcionálního programování plynoucí z "no side effects". Nejprve jsem zkusil testování kódu - s tím souhlasil, ale pak jsem přišel na to, že myslí automatickou paralelizaci.

Dal mi A.

Komise jinak byla velmi milá. Myslím, že v prezentaci jsem možná trochu přetáhl, ale nechali mě v pohodě mluvit.

Jo a na konci tleskají, což mě trochu vyvedlo z míry.

Ruce kvůli známému viru nepodávali, tak možná proto.

Všem, co je to ještě čeká, přeji hodně štěstí, to zvládnete!

Celkově otázky C, A -> B

Bakalářská práce A, B -> A

$\Rightarrow$ A.

OI - HRY

Komise: Bittner, Felkel, Sobotíková, Čmolík, Kubr, Chludil

Bakalářka v pohodě odpověď jen na otázku od oponenta a Bittner mi místo otázky začal doporučovat jak to udělat lépe. Vedoucí A, oponent B, celkem B

Oborová: Popište polygonální reprezentaci 3D těles a nejčastěji používané související atributy pro texturování a skinning. Jaký způsobem se využije informace pro texturování? Jak se využije informace pro skinning?

Mluvil jsem o polygonální polévce a pak indexaci, když jsem začal mluvit o wing edge a half wing edge tak mě vrátil.

Při indexaci jsem špatně indexoval, měl jsem jedno CW a jednou CCW indexaci. Ale přes to se mě na to zeptal a k čemu se to používá. Pak přišli texturovací souřadnice jak se ukládají jak fungují a pak skinning. O tom jsem moc nevěděl, řekl jsem že nám dává jak se kostra obalí geometrií a že se asi v tom bodu uloží index kloubů které ho ovlivňují a v jaké váze.. stačilo mu to. Prej se rozhodoval mezi B/C a dal B

Společná: PSI : ISO/OSI model, řízení přístupu k médiu, protokoly rodiny TCP/IP

Zkoušel Kubr, nikde nezabíhal do detailů, vždycky mě dovedl ke správné odpovědi a i když jsem podle mého řekl méně než v té odborné tak uvažoval mezi A/B a dal B

Celkově tedy B,B,B takže B

OI - Vědy

Komise: Svoboda (předseda), Píša, Božanský, Bohata

Prezentace: V pohodě, víceméně poslouchali. Na konci jsem moc nedokázal odpovědět, kde se Stackelbegova equilibria využívají.

1. otázka LAG (Bohata): Co jsou vlastní čísla a vlastní vektory. Jaký je vztah mezi nimi u invertibilní a inverzní matice. Popsat postup, jak je vypočítat. Bohata byl milý, pomáhal.

2. otázka ZUI (Svoboda): Algoritmus pro nalezení cesty mezi dvěma městy, jak se změní, pokud jsou cesty ohodnocené. Víceméně prohledávání do hloubky, do šířky a iterative deepening. Svoboda byl také velice milý, trochu jsem se v tom zamotal, tak se snažil pomoci.

Bakalářka A, otázky A a C, celkově A. Držím palce těm, které to ještě čeká

Oi - PHG

Komise: Bittner, Felkel, Sobotikova, Cmolik, Kubr, Chludil

Vsichni byli hodni, Kubr a Chludil se moc nevyjadrovali. Otazek k bakalarce bylo celkem dost, ale nebyly to nejake chytaky

Oborova: Felkel, PGR, iluminacni model, proc se pouziva, a popsat vypocet Phongova ilum. modelu

Spolecna: Sobotikova MA1, definice derivace, vypocitat derivaci dle definice, vlastnosti, vyznam a tri priklady na vypocet limity s pouzitim derivace + rict, kdy se to muze delat a kdy ne

Bakalarka A, otazky B a D, celkove B

OI - vědy

Komise: T. Svoboda, Šusta, Bohata, Bošanský, externista Hartman

Komise byla hodná, ale vytáhnul jsem si co jsem nechtěl.

Bakalářka v pohodě, měl jsem z obou posudků A, takže se na závěr jen zeptali na dvě otázky ze zvědavosti (Hartman, Bošanský)

Oborová: Bohata, NUM, vysvětlit Newtonovu metodu (metodu tečen) na řešení rovnic; intuitivní vysvětlení a popsání v pohodě, zamotal jsem se do odvození vzorečku pro $x_{(k+1)}$ ze vzorce pro taylora 1. řádu - výsledek: C
Společná: Šusta, APO, nakreslit a popsát 1. přímo mapovanou cache, 2. dvoucestnou cache, 3. plně asociativní cache, vše pro cache obsah. 8 slov a 32-bit procesor. Popsat kam a jak se budou ukládat zadané adresy (0, 28, 32...)

Do toho jsem se úplně zamotal, navíc z těch 3 jsem spletl plně asociativní cache, a bohužel Šustovo opravování mě spíš spletlo - výsledek: E

Bakalářka A, otázky C a E, celkem B

Obor: OI Základy umělé inteligence

Komise : Navara, Faigl, Píša, Tkadlec, externista Urban.

Bakalarka: Navarovi se nelibilo, že jsem v prezentaci v backup slidu použil hvězdičku pro násobení a v textu nedefinoval jeden symbol.

Obecná otázka (APO): zkoušel Píša. rozdíl mezi sekvencím a ... vyhodnocováním instrukcí - tzn. pipelining. jaké to má výhody, jaké je zrychlení na 100 instrukcích, vzoreček. jaké jsou problémy a jak se řeší - tahle otázka vedla na čekání na ještě neuložené hodnoty, na skoky v cyklech a třetí věc, kterou netuším.

Oborová(NUM): zkoušel Navara. numerická integrace a věci okolo. Příklad integrace, jak se to řeší pomocí Simpsonovy metody. Dvě hodnoty simpsonovy metody po 5 a 10 krocích, diskuze nad chybami metod

Celkově se s výjimkou jedné otázky od Faigla ptali jen Píša a Navara. Píša byl hodnější policajt a Navara zlejší. Navara klasicky jakoukoli věc vypíchoval a nakonec mi shodil bakalárku z A na B. S Píšou mám pocit že jsme se párkrát nepochopili ale overall byl proaktivní a pomáhal.

Bakalářka B, APO C, NUM E, celkově C

KyR, katedra řídicí techniky

Komise: Hušek (předseda), Haniš (vedoucí), Vonásek, Řezáč, někdo z měření neřekl ani slovo (good), externista z Porsche

Obhajoba v pohodě, měli docela dost dotazů, ale asi jsem je dobře odrazil. A, A -> A

1. Otázka - V BP jsem použil metodu maximální věrohodnosti, tak se externista ptal, jak to vypadá. Odvodil jsem parametry pro fitování normálního rozdělení. Nevěděl jsem, proč je to vlastně součin hustot psť, ale s tvrzením, že je to i.i.d. jsem se přes to nějak přehoupnul. -> A

2. Otázka - Vonásek se ptal, jak bych řadil pole, volil jsem bubble sort:). Ptal se na jeho složitost a pak jestli to jde rychleji. Ukázal jsem quick sort, napsal složitost a, že to rychleji než $n \cdot \log n$ nejde. Jak bych našel medián v poli? Stačí bubble sortem utřídit polovinu a mám ho. Kde je medián obecného rozdělení na grafu? -> A

3. Otázka - Hušek se ptal, které signály má smysl sledovat, asymptotické sledování. Nějak jsem se do toho zamotal a neřekl jsem úplně jasně, že v open loop musí být integrátor, když chci sledovat skok bez chyby. Říkal jsem, že potřebuju v přenosu pól v nule, ale chtěl slyšet sousloví open loop, což je samozřejmě správně -> C
Celkově za A s přihlédnutím k výsledkům.
Pokud jste něco měli v bakalářce a umíte to, rozhodně to zmiňte v prezentaci. Já jsem měl metodu nejmenších čtverců a MLE a povedlo se aspoň v jednom případě;)

KyR, katedra řídicí techniky

Komise: Hušek (předseda), Platil, Haniš, Vonásek (vedoucí), Řezáč, Rathouský

Prezentace v pohodě, většina komise opravdu poslouchala. Pak bylo dost dotazů navazujících na prezentaci a otázky oponenta, ale všichni byli dost příjemný. Byla to spíš diskuze s Hanišem a Rathouským, úplně v pohodě.

1. otázka – Hušek: Definice lineárního prostoru, lineární kombinace, nezávislost, báze, dimenze prostoru, soustava lineárních rovnic, jestli je řešení vždy lineární prostor.

2. otázka – Platil: ISO/OSI model, popsat co to je, vrstvy, jestli jsou vždy implementované všechny vrstvy (narážel na směrovače, brány, ...), TPC/IP stack

3. otázka – Rathouský: Maxwellovy rovnice v diferenciálním tvaru, popsat co znamenají, popsat neznámé (že jich je 12 ... čtyři 3D vektory), kolik je to rovnic (2 skalární a 2 vektorové $\Rightarrow 8$), kde se vezmou další vztahy, abychom je mohli vyřešit (materiálové vztahy mezi intenzitami a indukci).

Celkově to bylo dost příjemný, good luck všem co jdou v posledních dnech

Autor

Kyr: katedra řídicí techniky

Komise: Hromčík, Ripka, Smutný, Píchal, Petr Augusta

BP jsem dostal solidně rozebráno od Smutného a Hromčíka. Obhajoba nic moc, asi 10 minutový roast, ale nakonec B (měl jsem posudky A a A). Prezentaci jsem měl dost rychlou mi přišlo, zapomněl jsem říct pár věcí a stihl to do pěti minut. Hromčík měl z toho radost, že jsem nepřetáhl, tak je asi lepší to mít kratší

Otázka Ripka: začalo to otázkou související s prací a skončilo u senzoru vzdálenosti. Ani jsem netušil jestli to jako už je otázka, nebo je to součást roastu práce. Docela ok, víceméně jsem věděl, pár hovadin jsem řekl. Za A.

Dostal jsem otázku typu "to napětí bude větší nebo menší", řekl jsem "větší" a on "správně, menší", tak nevím jestli mi nerozuměl, nebo je hodně

Augusta: nakreslit řízení

Moc jsem nechápal co chce, tak jsem nakreslil nějakou zpětnou vazbu a zamotal se do toho asi nejvíc jak šlo. Nějak jsem nad tím důkladně nepřemýšlel a nakreslil regulátor ve zpětné vazbě a přišla řada otázek a víceméně všechny jsem brutálně poslal. V podstatě všechno trivialní otázky ale docela jsem struglil na ně odpovídat.

Otázky ve stylu: "jak ten regulátor ví, že je nulová odchylka"

"proč je u té sčítačky minus, nebo proč je to záporná zpětná vazba"

"kde je tam akční člen a nějaký senzor"

"vymyslet příklady použití"

Pak mě ušetřil mého trápení, řekl ať to smažu a nakreslim znova. Pak už to nějak šlo, ale základy a úplně jsem to poslal, ale i tak D.

No rozebráno jsem dostal solidně. Ripka šéf, dobrej pokec, ARI pak pokračovalo v destrukci. I tak celkově C. Klid a nohy do tepla. To dáte.

OI GRT

Slavík, Sedláček, Macík, Petr Habala, Marko Genyk-Berezovskyj, Externista: Jan Buriánek – AV MEDIA

BP obhajoba úplně v pohodě, líbila se jim, zodpověděl jsem otázku posudku a taky úplně v pohodě, prof. Slavík měl pár otázek i pan Sedláček, otázky nebylo problém zodpovědět, jelikož jsem měl grafickou bakalarku, nic teoretického, všichni spokojeni - B (posudky jsem měl B a B, ne že by se jim nelíbila práce, ale měl jsem menší nedostatky co se teoretické části týče)

otázky

Společná

DMA - Habala - Relace, definice, jejich základní vlastnosti a příklad symetrické ale ne tranzitivní relace, mluvil jsem dost sám, někdy se doptal, jen definici jsem přesně neznal ale Habala mě navedl - A

Oborová:

IUR - prof. Slavík - testování - moc jsem nevěděl, jelikož jsme neměli přednášky v našem semestru kvůli covidu, tak

jsem tu prezentaci cetl jednou a poprvé během rychlopřípravy na statnic, takže jsem docela plaval, nektěre hlavní věci jsem znal, ale často ne moc odborně, pan Slavík byl ale velice milý a dost mě navaděl na něco, co chtěl slyšet, -C

celkově B/B, A, C $\Rightarrow$ B

všichni byli supř, milý a spis zaujate koukali na moji prezentaci(vyhoda grafické práce, měl skoro jen obrázky), bylo to hodně stresové, ale ve finale jsem měl supř porotu

Good luck ostatním, pokud ještě mají, případně good luck těm, co jdou v srpnu

OI - Grafika

Komise: Slavík, Sedláček, Macík, Habala, Berezovský

Externista: Jan Buriánek - AV MEDIA

Prezentace: Komisi se prezentace líbila. Vysvětlil jsem a odpověděl na všechny otázky z posudků. Pak přišlo ještě pár takových zvědavých dotazů z komise, které ale vlastně nebyly už moc k mé bakalářce.

Oborová: Macík, IUR, Metody testování uživatelských rozhraní z hlediska použitelnosti. Uvedl jsem dělení na testování s uživatelem a bez něj, Nielsonovy heuristiky, Wizard of Oz metodu a pár dalších věcí. Pak se mě Macík doptával, ale to už jsem moc nevěděl.

Společná: Habala, LAG, Definice báze a s ní spojených pojmů.

Najděte bázi prostoru P všech polynomů nad R. Jaká je dimenze toho prostoru?

Definice jsem zvládl v klidu, ale u příkladu jsem se dost zamotal, jelikož můj přístup nebyl úplně vhodný. Habala se mě snažil natlačit správným směrem, ale mě to v tu chvíli prostě nedošlo. Dimenzí jsem, ale správně určil jako nekonečnou.

BP: A, Otázky: C a C, Celkově: B

Vím, že už to asi nikoho tenhle semestr nečeká, ale třeba to pomůže někomu příští rok nebo v lednu.

OI - Počítačové hry a grafika

Komise: Bittner, Werner, Tkadlec, Berka, Sloup, Chludil (Ext.)

Obhajoba: Z posudků jsem měl C,D, ale prezentace byla úplně v pohodě, Werner navzdory tomu co jsem se bál podle předchozích komentářů byl mega příjemnej a jenom se celou dobu usmíval. Zodpověděl jsem otázky z posudků, nikdo neměl žádný další dotazy. Asi pochopili, že chci hlavně projít, když se mě zeptali jestli nemám námitky na posudky (vedoucí mě tam dala celkem bídu), a já řekl že ne, že super posudky. C/D $\rightarrow$ D

Oborová otázka (Bittner): Popište metodu skeletální animace. Popište výpočet míchaní skeletálních animací a uveďte příklady. Podrobně rozeberte způsob výpočtu pozic vrcholů modelů animovaných postav ve skeletální animaci.

Bittner byl hodně solidní, ale věděl jsem docela píču, takže to byla bída. I přes to, že jsem nevěděl žádný vzorečky ani tu matiku za tím, tak jsem to nějak okecal (smílovali se) a dali mi E.

Společná otázka (Tkadlec): Lineární prostor, báze, dimenze. Kolik bází a dimenzí může lineární prostor mít? Příklady 4-rozměrných prostorů a jejich bází, příklad nekonečně-rozměrného prostoru.

Celkem easy otázka podle mě, stačí se naučit definice. Příklad nekonečně-rozměrného prostoru je posloupnost, zbytek se dá vymyslet na místě. Tkadlec byl taky docela příjemnej, nechal mě mluvit a kdyžtak pomohl nápovědou, celkem B.

Celkově D/E/B $\rightarrow$ D

Otázky Discord 2024:

Nahrát do "Otázky ze státnic 2024"

Před nahráním můžeš přidat komentáře.
Podrž klávesu shift pro přímé nahrání.



Textový kanál

závěrečné-práce



Vlákno

Vlákno: Otázky ze státnic 2024



Jiří B. (BociiK) — 11.06.24 17:09 OI Bc - Počítačové hry a grafika Komise: Žára (předseda), Felkel (místopředseda), Demlová, Berezovskyj, Hendrich (externista) Obhajoba šla výborně, celá komise měla dost dobrou náladu, všichni se usmívali. Ze stresu jsem prezentaci prošel rychleji než jsem chtěl, což nakonec bylo lepší, než kdybych zabíhal do detailů a přešel přes limit. Žára dokonce vtipkoval, že ty ušetřené dvě minutky nepoužijou pro prodloužení zkoušení. Pár dotazů na provedené testování, nic zákeřného. Vypadalo to, že se doptávají, protože je to fakt zajímavé, než že by chtěli škodit. Celkově se jak práce, tak prezentace líbila. Posudky A/A → Obhajoba A [VGO] Žára/Hendrich Modely barev, Jejich výhody a nevýhody, Jaké modely používají obrazové formáty. Celkově to docela šlo, takovej ten všeobecný přehled jsem měl, Hendrich přikyvoval, což mě utvrzovalo, že neříkám úplný blbosti. Pak mě ale Žára zastavil a začal se doptávat na detaily, jako byl převod mezi RGB a CMY nebo jaký model má JPEG, což jsem nevěděl., [LGR] Demlová Je dán orientovaný graf G. Vysvětlete pojem komponenty souvislosti a pojem silné komponenty souvislosti. Existují grafy které mají stejný počet KS a SKS? Definujte kořenový strom a popište kolik má KS a SKS. Na začátku jsem definoval všechny pojmy které jsem použil (strom, souvislý a silně souvislý graf, KS a SKS atd.). Pak jsme se dostali ke komponentám a různým grafům. Demlová byla milá, ale vůbec nenapovídala. Párkrát mě zastavila a na něco se dozeptala, na což jsem ne vždy měl připravenou odpověď., Celkově: Posudky A/A → Obhajoba A Otázky C/C Což dalo celkovou známku B. + Teda Berezovskyj musel odejít, takže v komisi chyběl. Držím ostatním pěsti. (upraveno) ❤️ 17

Peter V. (Pierito) — 11.06.24 20:37 OI Bc - Počítačové hry a grafika Komise: Žára (předseda a vedoucí), Felkel (místopředseda), Demlová, Berezovskyj, Hendrich (externista) Obhajoba v pohodě, komise v dobré náladě, Hendrich reagoval pozitivně, ostatní jen sledovali. Dostal jsem jednu otázku od Sedláčka (oponent). Posudky A/C → B [PGR] Felkel Popište, ve které části rastrového zobrazovacího řetězce můžeme počítat osvětlovací model a jak se to projeví na stínování. Oba pojmy nejprve vysvětlete. Dále vysvětlete složky Phongova osvětlovacího modelu (obrázky + vzorce) a vysvětlete, které jeho vstupní parametry se ve Vámi uvedených případech interpolují v rasterizátoru. Felkel byl příjemný, občas se doptával na detaily když jsem něco přeskočil nebo měl trochu zmatenou strukturu. Nakonci mi dal "základnou" otázku, která nebyla těžká, ale trvalo mi než jsem pochopil co po mě chce. Žára se taky doptával na jednu drobnost, [ALG] Berezovskyj Co je to vyhledávací strom a co je hashovací tabulka? Vysvětlete, k čemu slouží, a uveďte operace, které poskytují. Uveďte příklad konkrétního vyhledávacího stromu a také konkrétní hashovací tabulky. Na těchto příkladech ukažte a zdůvodněte efektivitu jednotlivých operací. Za jakých okolností je možno při vkládání prvků do vyhledávacího stromu garantovat logaritmickou časovou složitost této operace? Berezovskyj mě nechal mluvit, řekl mi ať přeskočím add a delete, že je to to stejné jako find a vše mu stačilo dost povrchně. Měl doplňující otázky ohledně hashovacích tabulek, jak se řeší odebírání. Poslední část otázky jsme přeskočili., Ústní zkouška A/A Celkově B s přihlédnutím na studijní výsledky Hodně štěstí thx 3 ❤️ 6 12. června 2024

Yauheni Z. (zhenyara) — 12.06.24 13:48 Obor: OI Bc, Umělá inteligence Komise: Matas (předseda), Štěpán(místopředseda), Gollová, Krajník, Müller (externista) Obhajoba: všichni sledovali prezentaci, měl jsem pár lehkých otázek. Posudky B/B → B LAG (Gollová) Lineární zobrazení, matice lineárního zobrazení, jak se dělá matice lineárního zobrazení. Operace s maticemi (sčítání, násobení), proč násobení takhle funguje. Inversní matice, invertibilnost matice. ZUI (Štěpán, Krajník) minimax s pravděpodobnostmi, alpha-beta pruning. Vyřešit minimax úlohu, jak se používá minimax, co jsou v listech minimaxu. Příklad alpha-beta pruning. Všichni členové komisi pomáhali, i když jsem odpovídal špatně. Bakalářka: B, LAG: D, ZUI: B. Celkem C. Hodně štěstí! ❤️ 5

Vítězslav Š. — 12.06.24 15:27 Obor: OI Bc, umělá inteligence prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. - předseda Mgr. Ondřej Drbohlav, Ph.D. - místopředseda prof. RNDr. Pavel Surynek , Ph.D. doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D. Ing. Michal Sojka, Ph.D. Obhajoba: upřímně jsem nevěděl kdy začít, typecci do nějakých papíru pořád koukali, tak jsem v jednom bodě prostě začala a pak začali dávat pozor. Drbohlava to reálně zajímalo, typeček, ostatní tak koukali. Posudky A/A → A PST(Navara) Máme nezávislou veličinu X a její pravděpodobnostní rozdělení $P(0) = (1-c)^2 P(1) = 2c(1-c) P(2) = c^2$ A rozložení které jsme dostali je (0,2,1,2,1,2) Odhadněte parametr c. Navara v pohodě, použil jsem MLE, ani to nechtěl dopočítat ZUI(surynek) Dvou hráčové hry, kdy je vítězství, jaké algoritmy na to používáme, popište minimax. Popsal jsem co to je dvouhracova, šachy, vítězství je pro každou hru jinou. Minimax, jdeme jen do nějaké hloubky a poté stav pošleme do funkce která nám vrátí ohodnocení. Pak jsem si řekl že popisu ještě alpha beta, nega max, negascout, MCTS, všechno už jen okrajově jak to funguje. Týpek se dal neptal Obě za A. ❤️ 3

Kubaaaa — 12.06.24 16:19 Obor: OI Bc, umělá inteligence prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. - předseda Mgr. Ondřej Drbohlav, Ph.D. - místopředseda prof. RNDr. Pavel Surynek , Ph.D. doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D. Ing. Michal Sojka, Ph.D. Obhajoba: První minutu nikdo pozor nedával, pak začali dávat pozor všichni a na závěr měli dobré otázky. Nesnažili se práci nějak potopit nebo v ní najít chyby. Posudky A/B → A OSY (Sojka) Stránkování, mapování souboru do paměti, alokátory a dealokátory paměti, všechny různé případy kdy může nastat page fault, jak se systém rozhodne z něj zotavit a na čem to záleží, fragmentace paměti (čím ji vyřešit, algoritmy/postupy pro její odstranění), swapování, jak fungují stránkovací tabulky, co přesně v nich je, jak můžeme page fault využít ve virtualizaci + všechny pojmy typu virtuální, fyzická paměť, MMU,... Na to jak stránkování bývá "jednoduché vysvětlit" chtěl hodně podrobností a snažil se napovídat, ale při takových detailech (pokud nejste stránkovací expert) to stejně moc nepomůže. Doporučuji nastudovat alespoň https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Stránkovací_algoritmy, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Page_fault, https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Stránkování_paměti Ve finále za D. MA2/NUM/OPT? (Navara) Metoda nejmenších čtverců (bacha na to se ptá letos často), rozebrání všech způsobů řešení (pseudoinv, QR, iterační metody) a jejich výhody + nevýhody, rozebrání a vysvětlení pseudoinv (kdy lze spočítat a kdy ne + věci kolem), jak se zvýší časová a paměťová náročnost při 100x více datech, jak se v tu chvíli změní velikost $A.T \cdot A$ matice a co to pro náročnost výpočtu znamená, kdy je tato čtvercová matice regulární, jaké jsou silné a slabé stránky MNČ, (ne)odolnost vůči outlierům, chování pokud bychom nebrali chybu čtverců, ale pouze abs vzdálenosti, jak se to projeví na vstupu a výstupu. Kupodivu (přesto že jsem byl poslední před obědovou pauzou) celkem ok zkoušení. Ve finále za C. Celkově za B. Přeju hodně štěstí! ❤️ 9

Dias R. (Dias Rystin) — 12.06.24 16:25 Obor: OI Bc, umělá inteligence prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. - předseda Mgr. Ondřej Drbohlav, Ph.D. - místopředseda prof. RNDr. Pavel Surynek , Ph.D. doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D. Ing. Michal Sojka, Ph.D. Obhajoba: dostal jsem jenom jednu otázku od Navary. Řekl, že jako matematik nepochopil k čemu je dobrý projekt, který jsem rozšiřoval. Vysvětlil jsem k čemu je dobrý a žádnou další otázku niko neměl. Posudky A/A → A OPT (Bohata): Metodou nejmenších čtverců proložit 3 body přímkou. Zformulovat optimalizační problém. Pak se zeptal jestli stačí v tomto případě podmínka prvního řádu pro to, aby nalezené řešení bylo globální minimum (ano, jedná se o úlohu konvexní optimalizace). Navara se zeptal jestli znám nějaké další možnosti prokládání body přímkou. Řekl jsem, že je PCA. Pak se zeptal kdy máme volit kterou metodu. Dáli mi to za A. NUM (Navara): Hledáme integrál Simpsonovou metodou. Máme dva odhady pro kroky 1 a 1/2. $S(1) = 10$ $S(1/2) = 11$ Co můžeme říct o chybě? Spočítal jsem chybu metodou dvojího/polovičního kroku. Můžeme odhad nějak zlepšit? Spočítal jsem odhad vyššího řádu Richardsonovou extrapolací. Prý stačilo rovnou přičíst spočítaný odhad chyby. Mám to za A. Hodně štěstí! (upraveno) ❤️ 8 13. června 2024

Gekon 🐸 — 13.06.24 14:17 Obor: OI Počítačová grafika a hry Komise: Bittner, Sedláček, Macík, Kubr, Pepa Dvořák, Chludil (FIT) Obhajoba pohoda. A/B→A [IUR] Macík - Definujte MVC, MVP, MVVM. Demonstrujte použití databindingu v MVVM. Tam jsem celkem věděl, ale chtěl slyšet jiné věci než jsem říkal. Známká C [LAG] Josef

Dvořák - Lineární zobrazení, Matice zobrazení a transformace souřadnic. Tohle jsem uměl jen popsat a vůbec ne počítat, Pepa byl ale hodný a dal mi to. Znamka D Hodnocení: A, IUR C, LAG D - Celkově C

Daniel Ž. (Daniel Žampach) — 13.06.24 16:07 Obor: OI Bc, Počítačové hry a grafika Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. - předseda Doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. – místopředseda Ing. Roman Berka, Ph.D. RNDr. Petr Štěpán, Ph.D. Doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. Ing. Štěpán Kment - externista Obhajoba: Prezentace proběhla dobře, všichni přikyvovali, nikdo neměl zákeřné dotazy. Měl jsem celkem složitý téma, tak jsem se snažil hlavně abych předal hlavní myšlenku nějak. Ptal jsem se, jestli můžu prezentovat v AJ a Slavík říkal, že to problém není. Posudky A/B → celkově A [IUR] (Míkovec) Definujte základní způsoby přizpůsobení komponent uživatelského rozhraní, zejména čeho se u komponenty může přizpůsobení týkat? Popište jednotlivé implementační techniky přizpůsobení. Jak nejlépe implementujete vlastní seznam? Jak efektivně oddělíte vlastnosti komponent od jejich vizuálního vzhledu? Nevěděl jsem přesně na co se ptá, ale mluvil jsem o tom co všechno jde u jednotlivých komponent ve WPF nastavit (barva, velikost, pozice, funkce atd.) a na to začal kývat. Chtěl slyšet jaké 4 kategorie obecně nastavujeme, to jsem přesně nevěděl, ale mělo to být iirc. vzhled, content, events, status. Pak jsem začal o stylech a triggerech a jak automaticky nastavují ty vlastnosti. Ptal se proč to vlastně děláme pomocí nich a né na přímo - abychom to neměli tightly coupled s komponentama, a mohli to používat jinde. Vlastní seznam byla otázka na DataTemplate, oddělení vlastnosti komponent byla otázka na MVC, MVP, MVVM - chtěl vědět kvůli kterému hardware důvodu se upustilo od MVC, je to kvůli tomu že je to pomalé a latence je v UI znát. [OSY] (Štěpán) Jak se implementuje ochrana paměti jádra, jak se předávají parametry a data ze systémových volání, rozdíl mezi mikro jádrem a monolitickým jádrem Mluvil jsem o stránkování a privilegovaném režimu, Štěpán se ptal jaký zabezpeční jádra mají stránky - příznakové bity které určují paměť jádra. U syscallů jsem popsal jak se volají přes registry a přerušení, to stačilo. [16:08] Celkový pocit dobrý, Štěpán i Míkovec byli hodní a hodně napovídali. Nikdo jiný se na nic neptal. Hodnocení: IUR - A, OSY - B → celkově A

prof. Horacio Clueless Ph.D. — 13.06.24 17:44 Obor: OI Bc, Počítačové hry a grafika Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. - předseda Doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. – místopředseda Ing. Roman Berka, Ph.D. RNDr. Petr Štěpán, Ph.D. Doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. Ing. Štěpán Kment - externista Obhajoba: Překvapilo mě, že všichni pozorně sledovali prezentaci a projekt vnímali velmi pozitivně. Otázkami se mi víceméně jen snažili pomoci a i podotkly, že některé věci, které mi oponent vytkl jsou trochu mimo (týmový projekt, šlo o část, kterou dělal kompletně někdo jiný). Posudky B/C → celkově B [OSY] (Štěpán) Porovnejte jednocyklový procesor a zřetězené zpracovávání instrukcí. Uveďte konkrétní příklad, kdy zřetězené zpracovávání přináší problémy (datové a řídicí hazardy) a jak to lze řešit - stall/forwarding. Otázka mi dost sedla. Mluvil jsem o tematu samkstatne. Predikce skoků jsem stihl jen kousek. Štěpán jsem ptal co se stane s instrukcemi co jsou načtené, ale predikujeme skok (zahodíme). Štěpán byl fajn, možná jsem sám občas šel do zbytečně velkých podrobností, abych flexil a dělal zbytečné drobné chyby. [IUR] (Míkovec) Popište jak se provádí validace uživatelského vstupu pomocí validačních pravidel a interfaců, případně vlastní validační třídou. Jak provedete prezentaci chyb pomocí šablon a triggerů. Téma jsem se vůbec neučil a snažil jsem se logicky odvodit. Vůbec mi to nešlo. Míkovec dlouho vůbec nic neříkal a nechal mě mluvit samostatně i když bylo myslím evidentní, že moc nevím čeho se chytit. Potom co jsem vypočetl svoji verzi k jednotlivým částem to se mnou procházel - zdůrazňoval, že jde o obecné principy, které se neaplikují jen na WPF. Snažil jsem se chvíli utéct k UX chyb, ale nedovolil mi to. Myslím, že jsem řekl spoustu blbosti. Ale nakonec asi i díky dobrému dojmu z obhajoby a 1. otázky prošel. Otázky D, obhajoba B. Celkově C. Gratuluji všem co složili. Zbytku přeji hodně štěstí! (upraveno)

Jiří L. — 13.06.24 18:24 Obor: OI Bc, AI Komise: Kybic (Předseda), Pošík (místopředseda), Bošanský, Dostál, Šulc Obhajoba: Prezentace v pořádku, vesměs všichni dávali pozor, listovali písemnou verzí. Není tam čas na žádné podrobnosti, pozor na to. Nakonec se všichni z komise na něco ptali, zajímalo je jak to funguje. Otázky: [PDV/ALG] (Bošanský) Bubble sort a merge sort, jak fungují a jak se dají zparalelizovat. Co může nastat za problémy při paralelizaci. Na tomhle jsem se hodně sekl, v podstatě jsem tvrdil, že bych bubble sort paralelizoval stejně jako merge sort, ale samozřejmě existuje jednodušší způsob. U merge sortu jsem pak zmínil false sharing, což chtěli slyšet. [FUP] (Kybic) Napište funkcionální program na hledání prvočísel, popsat jak funguje. Co je pure funkce, higher-order funkce a tail rekurze. Výhody pure funkcí a tail rekurze. Vysvětlil jsem, jak bych to udělal, napsal na tabuli (stačil pseudokód). Pak se doptával na pojmy, což jsem věděl, tak jen pokyvoval. Celkově fajn, když jsem nevěděl, tak se snažili navést správným směrem. BP: A/A → A Otázky ?? → B Celkem A Hodně štěstí ostatním! (upraveno) 17. června 2024

Petr Š. (HappyJuice) — 17.06.24 13:31 Obor: OI Bc, IoT Předseda: Jiří Novák Místopředseda: Leoš Boháč Člen: Jan Fischer Člen: Marek Brothánek Člen: Jiří Sehnal Obhajoba Fischer si dělal něco na počítači, nicméně pozor dával, protože při otázkách vypíchnul drobné nesrovnalosti, kterých jsem se při prezentaci dopustil. Brothánek se ptá šíleně dlouhými otázkami, na které stačila jednoslovná odpověď, ale možná jsem měl jen zkreslený čas. Obecně mi bylo vytknuto nedostatečně podrobný popis. A/B → B Otázky jsem dostal na papíře, těžko říct, kde je pokládal. [OSY] (doptával se především Boháč) Operační systémy a jejich architektury, systémová volání, vlákna, procesy, správa paměti, virtualizace. Chtěl jsem si z toho vypíchnout především to, o čem jsem uměl dobře mluvit, nicméně Boháč mě vzápětí přerušil a pokládal v rámci tématu své otázky. Jeho otázky se mi špatně chápaly a trvalo, než ze mě dostal odpovědi, které chtěl. Obecně chtěl slyšet, že operační systém je "vrstva" mezi aplikacemi a HW a pár jeho důležitých funkcí. Že existuje paměťová hierarchie registr → L1, L2, L3 cache → RAM → disk a že Linux nerozběhnu na většině mikrokontrolérů, protože nemají MMU. Na závěr jsem mu popsal rozdíly mezi vlákny a procesy. Na to, jak ze mě musel odpovědi tahat, tak za B. [NVS] (Ptali se a naváděli mě Fischer, Novák i Boháč) Metody spínání výkonové zátěže z digitálních vstupů procesorového systému (např. napětí 24 V, proud 1 A). Chtěl jsem mluvit o relé, a dvojici tranzistorů (jak se probíralo při NVS) případně optočlenech, nicméně jsem se v tom docela zamotal a to především z důvodu, že po mně chtěli jen použití jednoho NPN tranzistoru. To ze mě po 8 minutách dostali, pak jsem jim jen rychle spočetl odpor rezistoru mezi pinem a bází tranzistoru (zesílení tranzistoru 500 → proud 2 mA, napětí na rezistoru 2,6 V), což dojem aspoň trochu zachránilo a dokonce stačilo na D. Celkově C. Svému mladšímu já bych vzkázal, aby si psal pořádné poznámky že všech předmětů a neuspokojoval se s tím, že předmětem jen projde. Pak není z čeho se učit na státnice. Hodně štěstí, kteří se teprve připravují. ❤️ 3

kubas_ — 17.06.24 17:38 Oi bc iot, Novák, Fischer, nějaký dva náhradníci za brothanka a Boháče Ma1: vyšetření průsečíku a speciálních bodů funkce $y=xe^x$, její inverse, kde může existovat její inverse. → k inverzi jsem se ani nedostal, popletl jsem, že inflexní bod neznamena bod podezřelý z extrému, jinak jsem vše řekl, týpek byl chillář, ale nevím jak se jmenoval, každopádně B NVS - mikrořadiče, periferie, struktura, komunikační rozhraní → otázka byla hodně do široka položená. Začal jsem vyprávěním o ARM Cortex M3, potom GPIO, nějaký bloky jako RTC, citace, časovače, UART, spi.. jen okrajově. Pak jak vypadá open drain a push pull výstup. Stačilo chabrový na Ačko Prezentace obhajoby fakt chill. Novák nejvíc hodnej (fakt výhra, když je v komisi). Měl jsem téma predikce sportovních zápasů. K tomu má každý Čech co říct, takže všichni dávali pozor, kejvali a fakt ze zájmem se ptali jestli by to šlo takhle a takhle rozšířit. A/A→A Celkem A Taky bych minulýmu já vzkázal psát si poznámky. Z toho stresu před mi vypadaly vlasy 🤔🤔🤔🤔 hodně štěstí všem i další roky !! ❤️ 3

Losík — 17.06.24 20:53 Obor OI AI Komise: Kybic, Pošík, Bošanský, Dostál, Šulc Obhajoba: Dávali pozor, přičítali si text, Kybic se zeptal zda jsem k psaní používala AI, na což jsem mu řekla že ano, že je to napsaný vzádu dle směrnice. Ptali se na hodně otázek asi protože jsem byla poslední ten den a předemnou šel týpek ze stejného týmu a navazovali jsme na sebe. Dávali spíš Feedback jak to zlepšit a kam dál posunout projekt. Posudky A oponent, B vedoucí Dali mi B podle vedoucího. [OPT][Bošanský] Co je lineární programování. Jak se řeší? Byla tam úloha o 2 strojích a 2 výrobcích. Myslela jsem si že vím, ale nevěděla jsem a nechápala jsem že mám říct že lineární programování může být pouze lineární. Pak jsem se tam zamotala i s tou úlohou a udělala špatně závislé. Byli moc hodný a snažili se mě navést na správnou stranu, ale já měla blackout. [NUM asi?][Dostál] Numerická integrace. Jak funguje obdélníková integrace a jak se liší lichoběžníková? Proč by někdo používal tu nebo tu? Nakreslila jsem jak fungují. Řekla jak se počítají s nápovědou Dostála. Nezvládla jsem říct proč používat tu nebo tu. Obhajoba B řekli že podle vedoucího Otázky D Celkem C Byla jsem tam o 25 min dýl než jsem měla končit. Ale i jsem začala později než jsem měla začínat. (upraveno) 18. června 2024

Petr P. (petama7) — 18.06.24 0:31 Obor: OI Bc, IoT Komise: Novák (předseda), Boháč, Fischer, Brothánek, Sehnal PSI (Novák): Algoritmy pro zajištění spolehlivosti komunikace při datových přenosech. Nejdřív se zeptal, co vlastně ta spolehlivost znamená. Chtěl slyšet, že rozdíl oproti použití nespolehlivé služby je ten, že se o ni stará protokol. Představil jsem Stop-and-wait ARQ a Go-back-N ARQ. Pak už mě Novák přerušil a hodně se doptával. Ptal se, jak určíme optimální N, pokud od odesílatele k příjemci trvá 10 ms a vyslání jednoho paketu 2 ms. Tohle jsem nevěděla, řekl jsem 5. To že je špatně, že teda 10. Pak proč příjemce nepředává aplikaci správně přijaté pakety, co mu přijdou po tom chybném. Chtěl slyšet, že by pak by byly doručeny mimo pořadí. Pak kolik paketů se posílá znovu, když příjemce signalizuje, že nějaký přišel chybný. Prý nezáleží na tom, kolikátý paket je chybný, vždycky se posílá znova N paketů. Pak se ještě zeptal na ten Selective Repeat ARQ, kdy jsou optimální velikosti vysílacího a přijímacího okna, co se stane, když vysílací má velikost 10 a přijímací 9. Chtěl slyšet, že pokud dojde k chybě v prvním paketu, pak se ten 10. paket posílá zbytečně. Četl jsem tady, jak je Novák nejvíc hodnej, no já nevím :) Nečekal jsem, že

půjdeme tak do hloubky. APO (Sehnal): Architektura počítače, CPU, paměti, subsystémy. Je mi divné, že jsem dostal dvě otázky z těch 15 obecných předmětů a nedostal jsem žádnou oborovou. Tohle měla být ta "oborová". Začal jsem, že existuje Von Neumannova a Harvardská (chtěl výhody: rychlost, kde se používá: signálové procesory) architektura. Zeptal se, co používá x86. Odpověděl jsem, že kombinaci (to mám od APO cvičícího Čížka). Opravil mě, že čistě Von Neumannova. Pak paměti: cache hierarchie. Pak se zeptal na to, že jsou periferie namapované do paměti. Pak jaký je další způsob. Řekl jsem, že můžeme mít oddělený adresní prostor pro periferie. To mu stačilo. Za 3 minuty bylo hotovo. Všechno stačilo hodně povrchně. BP: A/A → A Otázky: B/A → ? Celkově A

Jan T. (PrejTenChitrej) — 18.06.24 14:13 Obor: OI BC, Počítačové hry a grafika Komise: Slavík (Předseda), Sedláček (Místo předseda), Sloup, Berka, Kubr, Tkadlec, Kment (Externista) Otázky: HRY, MA1 HRY (Sedláček): Optimalizační metody pro herní enginy - popište používané techniky a uveďte příklady metod. Detailně popište techniku LOD a Occlusion Culling MA1 (Tkadlec): Derivace funkce, její geometrický význam. Výpočet derivace pro součet, rozdíl, součin a podíl funkcí, složenou funkci. Souvislost se spojitostí. Otázky jsem dostal dobrý, co si budem. Ale zároveň musím říct že jsem udělal poměrně dobrý dojem prezentací, kde jsem měl i videa a měl jsem jí dost vypracovanou a hezkou, kvůli tomu že jsem dělal vizualizační aplikaci s barvičkami a mohl jsem ukázat přímo ukázky z toho. Takže pokud můžete udělat nějak hezkou prezentaci, tak vám to jen doporučuji protože tím nic nepokazíte, komise pochválila na konci i přednes, takže kdyby chtěl někdo insipraci na prezentaci tak vám jí klidně pošlu. Ale mimo to, tak jsem měl i částečně štěstí, že jsem byl před obědovou pauzou a podle mě už chtěli na oběd docela, takže i během prezentace a posudků mě docela popoháněli dopředu, což mi nijak nevadilo. Takže prezentace proběhla v pohodě, z posudků mi řekl ať si vyberu jenom jednu z otázek a potom se doptávali ostatní, třeba u mě na to jak jsem řešil barvoslepe lidi (měl jsem práci hlavně o barvách) Začal jsem hrama, kdy jsem se rozpovídal o tom že jdou optimalizovat nejdříve modely ve hrách (Textury → Mipmapy, vrcholy, normálové mapy) a potom jsem začal povídat o LOD (diskrétní, spojitá → zde jsem se trochu zamotal ale sedláček se snažil mě navést) Trošku jsem si spletl Occlusion Culling s Frustrum culling, ale na konci jsem rychle shrnul jak to funguje a sedláček přikyvoval. Řekl jsem portály jak to cca funguje a potom viditelné sety. To mu docela stačilo, i když jsem věděl že jsem někdy kecal trochu kravin. (upraveno) [14:13] Matika... I přesto že jsem dostal fakt jednoduchou otázku tak jsem tam měl menší brain výpadek. Ale vysvětlil jsem co je to derivace, nakreslil to a poté jsem povídal o derivaci jako to dělal 3blue1brown. Tam mě trochu zastavil a řekl že myslel geometrický význam jinak. No potom jsem napsal vzorečky součtu, rozdílu atd.... jak to vypadá, Tkadlec moc dobře věděl že vím docela hovno, ale fakt byl hodnej a snažil se mě nasměrovat kde to jde u spojitosti. Tady jsem to fakt zbytečně kazil ale věděl že něco umím a snažil se to ze mě dostat, takže velká chvála jemu, opravdu. Zároveň už tlačil čas, takže matika nebyla zas tak dlouhý pain jak jsem čekal. TDLR: Komise zlatá, Dobrá prezentace základ toho aby jste nevypadli, Tkadlec je milý a i celkově komise byla fajn Posudek bakalářky → A/A → A Posudek odborné → ?/? → C (řekl že jsem někde věděl a někde nevěděl, papír jsem nepřečetl protože jsem brečel štěstím že to mám za sebou :D) Celkově → B I muži plácí u státnic, přeji štěstí všem co budou státnice dělat. (upraveno)

Jirka — 18.06.24 15:52 Obor: OI BC, Počítačové hry a grafika Komise: Slavík (Předseda), Sedláček (Místo předseda), Sloup, Berka, Kubr, Tkadlec, Kment (Externista) Otázky: VGO/PGR, PDV VGO/PGR (Berka): Typické transformace v PG. Lineární a afinní transformace a jejich maticová reprezentace, homogenní souřadnice. Sestavení matice rotace podle jedné souřadné osy. Na tohle téma jsem byl docela ready. Popsal jsem scale že má koeficienty na diagonále v matici. Rotace že jdou euler a kvaternionama a rozdíly mezi nimi a translace že potřebuje homogenní souřadnice. Zasekl jsem se u toho, když chtěl abych přímo nakreslil rotaci ve 2D a odvodil z toho matici. I když jsem si pamatoval jak ta matice vypadá, tak jsem nějak nedokázal vymyslet proč tam ty siny a cosiny jsou :brank: PDV (Kubr): Popište čas a kauzalitu v distribuovaných systémech. Popište uspořádání událostí v distribuovaných systémech. Popište fyzické a logické hodiny a jejich synchronizaci. Tady už to bylo horší. V podstatě jsem si vzpomněl jen na to, jak se dělá snapshot a co jsou fyzické a logické hodiny, ale neuměl jsem to moc do hloubky. Ptal se mě na algoritmus, který se používá pro synchronizaci fyzických hodin a na nějaký konkrétní příklad, kdy je ta synchronizace potřeba. Obhajoba byla v pohodě. Snažil jsem se stihnout vše do těch 10 minut a tak jsem neřekl úplně všechno, co jsem chtěl. Ale pan Slavík vypadal zaujatě celou dobu a ostatní jen když jsem měl na slidu něco barevného/pohyblivějšího. Ani nezbyl čas na všechny otázky vedoucího a oponenta. Pro budoucí generace doporučuji hodně obrázků/videí a dát tam opravdu jen to nejdůležitější. Přišlo mi, že tu komisi nezajímá vůbec ta práce za tím, ale spíš ten výsledek. Na konci se mě zeptali, zda budu pokračovat na HCI nebo grafice a když jsem jim odpověděl, že na software, tak se na sebe podívali a já radši utíkal pryč, než mi zhorší známku :kekwa~1: Bakalářka: A, státnice: C (upraveno)

Mikhail N. (entribe) — 18.06.24 17:12 Obor: OI BC, Software Komise: Kroupa (Předseda), Frajták (Místopředseda), Šusta, Gollová, Ježek (externista) Obhajoba: Jen tak koukali, pak na konci jsem měl otázku od Frajtáka. DMA (Gollová): Relace dělitelnosti na přirozených číslech a její vlastnosti, Eukleidův algoritmus pro nalezení největšího společného dělitele: Jak funguje a proč? Jaká je časová složitost? A jaká by byla časová složitost při výpočtu hrubou silou? Předvedte pro čísla 195 a 75 Otázka v pohodě, i když jsem nečekal že Gollová se bude ptát na DMA. Všechno kromě časové složitosti jsem nějak dal TS1 (Frajták): Vysvětlete pojmy trída ekvivalence a hraniční hodnoty a princip kombinatorického testování interakcí (Combinatorial interaction testing). Co je to kombinatorická exploze? Jak lze účinně redukovat kombinace vstupních dat a při tom zachovat vysoké pokrytí? Všechno jsem věděl kromě pojmu kombinatorické exploze, který jsem slyšel poprvé v životě. Mám pocit, že tento pojem nebyl představen ani na přednáškách Posudky: B/C → E : pepela~1: (řekli, že oni nesouhlasí s názorem vedoucího a oponenta že téma práce je náročnější. Pak mi řekli, že našli "podstatné nedostatky" v některých částech práce. Proto to sundali na E. No nevím :omegaFel: Otázky: D/B → C (Oba zkoušející byli milí, snažili se navést správným směrem) Celkově D (upraveno) 🤔 1 sadCat 8

ribardej (demuth) — 18.06.24 19:09 Obor: OI BC, Software Komise: Kroupa, Frajták, Šusta, Gollová, Ježek (externista - ani tam nebyl) Obhajoba: V pohodě, moc nedávali pozor, ale nakonec se všichni až na Gollovou na něco zeptali. Dotazy byly lehký, spíše zájmový než zákeřný. posudky A/A → A APO (Šusta): Cache, konkrétní příklad. Nakreslit cache u 32-bit systému o 8 slovech celkem s blokama o 1 slovu (4B), tři typy - přímo mapovaná, dvoucestná a plně asociativní. Ukázat uložení dat z adres, 0, 28, 32, 48, 60, 64. Kolik bude cache miss? Šusta byl hodnej, když jsem nakreslil plně asociativní, další jsem už kreslit nemusel a jenom jsem slovně popsal, v čem se liší. Nakonec se mě zeptal jestli vím, kde se používá plně asociativní cache - to jsem nevěděl ale on mě navedl (je to TLB). JAG (Gollová): DFA vs NFA. Jakou třídu jazyků pokrývají, udělat automat, který přijímá jazyk nad {0, 1}, kde slovo obsahuje buď podslovo "01" nebo "111". Přišlo mi, že otázka měla být původně od externisty, který ale asi musel odejít. Gollová byla extrémně hodná, chtěla nejdřív definice DFA a NFA a říct proč jsou ekvivalentní. Pak jsem akorát ukázal řešení příkladu. Ani jsem nemusel dokazovat, že je to dobře, pouze jsem vysvětlil slovně proč je to dobře a stačilo to. ?? → A Celkem A. Hodně štěstí všem, který to ještě čeká. Nebojte se, fakt jsou milí. (upraveno)

Maximilián H. — 18.06.24 23:27 Obor: OI BC, Software Komise: Kroupa, Frajták, Šusta, Gollová, NULL (externista) Obhajoba: Nebol problém, nikto veľmi nedával veľký pozor. Na konci sa pýtal otázky iba Šusta, ktorý celkom nechápal tému práce. Posudky A/A → A LAG (Gollová): Vysvetliť lineárne zobrazenie. Čo je maticou lin. zobrazenia. Sčítanie a násobenie matic. Inverzná matica a ako sa počíta. Príklad základných zobrazení v priestore R2. Gollová bola veľmi milá a skúška mi skôr pripadala len ako priateľská diskusia. Spýtala sa ma taktiež na všeobecnú maticu rotácie v R2, čo som nevedel a ďalej na príklad nelineárneho zobrazenia v R2. Ešte sa potom zo zaujímavosti pýtala otázky ohľadne zložitejších transformácií, tie som už nevedel, ale nemyslím si že mali dopad na hodnotenie. TS1 (Frajták): Čo je to V model vo vývoji softwaru? Aké má nevýhody/výhody? Veľmi jednoduchá otázka, ktorú som rýchlo vysvetlil. Opýtal sa ma ešte nejaké doplňujúce otázky, či je lepšia alternatíva (W model) a nechal to tak. Otázky B/A → A Celkovo A 19. června 2024

Kiddoch — 19.06.24 0:36 Obor: OI BC, Počítačové hry a grafika Komise: Slavík (Předseda), Sedláček (Místo předseda), Sloup, Berka, Kubr, Tkadlec, Kment (Externista) Otázky: HRY, MA1 HRY, vzhledem k tomu kdo se ptal (Sedláček): Popište tři základní metody stínování, k čemu jsou, proč se používají a rozdíly mezi nimi. Jaký je vztah mezi popsánými metodami a osvětlovacím modelem? Popište vámi vybraný osvětlovací model. Jelikož nejsem mistr české terminologie, tak jsem trošičku váhal co je slovem stínování myšleno (odstíny nebo shading) a z nějakého důvodu jsem se přiklonil k odstínům, napsal si k tomu poznámky a začal o tom mluvit. No a jistě, téměř hned mě zastavil a řekl že to není vlastně to co chtěl slyšet. Já jsem ale nebyl v šoku, a když jsem zjistil že chce Flat, Gouraud a Phong shading, tak jsem je popsal, i když jsem neuváděl samotné názvy. Z osvětlovacích modelů jsem popisoval Phongův. Tady jsem se trošičku zasekl u rozmezí hodnot pro shininess u spekulárního odrazu. Potom u otázky proč zrovna Phongův jsem se nějakou dobu snažil vymýšlet důvody aniž bych řekl že je nejjednodušší a jediný který dokážu detailně popsat :kek~1: Sedláček ale mi pak napověděl že je jediný který jsme probírali do hloubky, v čem má dokonce pravdu... [0:36] MA1 (Tkadlec): Co je určitý a neurčitý integrál, jaké mají vlastnosti, jaké jsou mezi nimi vztahy. Které vlastnosti funkcí zajistí existenci (ne)určitého integrálu? Příklad neintegrovatelné funkce. I když teoreticky otázka je jedna z nejlepších co jsem mohl dostat (kromě LAG možná), nebylo to zdaleka perfektní. Nejdřív jsem mluvil sám že integrál je plocha mezi grafem a osou x, počítá se primitivní funkcí atd. Během toho povídání se ptal na otázky, a ne všechny jsem dokázal zodpovědět i když se mi snažil pomoci. Neintegrovatelnou funkci jsem zvolil sign(x), když se ale ptal jestli se dá z ní spočítat určitý integrál tak jsem už

nevěděl. Určitě viděl že umím jenom základy a když se doptával hlouběji tak se všechno začínalo pomalu sypat 😊
Otázky byly super, a u oborové dokonce líp než jsem si nejdřív myslel, takže lepší to snad už být nemohlo.
Obhajoba taky v pohodě, většinu povídání se asi nesnažili pochopit, byli ale zvědaví na výsledky, a tím co jsem měl za téma, tak jsem měl dost videí co ukázat. Otázky z posudků je moc nezajímaly, a radši se ptali na něco individuálně. V celku komise super, všichni milí a hodní. BP: A/C → B, Otázky: ?/? → C (snad, už nějak slova letěla mimo mě...) Celkově: B (taky nejsem si jistý, ale nejspíš tohle 😊) (upraveno)

Pavel (Thesoreon) — 19.06.24 9:44 Zastoupení SITu tady asi není tolik potřeba, ale třeba se to může někomu hodit 😊
Obor: SIT (stará akreditace) Komise: Bošanský (předseda), Křemen (místo předseda - po obědu už nedorazil :kek~1:), Mannová, Svoboda (externista, ten co učil dřív DBS u nás) a Gromada Obhajoba: Takže měl jsem nakonec jen 4 člennou komisi. Prezentace v pohodě, měl jsem ji docela vytuněnou, protože to bylo téma které mě fakt zajímá. Prezentaci jsem odpřednášel docela entuziasticky, tak to vedlo i k příjemné atmosféře. Po dokončení mé prezentace běžela na plátně videoukázka projektu mezitím, co se četli posudky. Odpověděl jsem na dotazy z oponentury a přešlo se na dotazy od komise. Jediný dotaz přednesl Bošanský, který se vyptával na detaily a chtěl více uvést do problematiky, bylo to příjemné povídání. DSA: Složitost algoritmů. Základní algoritmy řazení a vyhledávání. NP úplnost. Od začátku jsem mluvil sám a sám jsem si i pokládal otázky (tj. začal jsem vysvětlením složitosti a pokud jsem použil nějaký termín, tak jsem ho hned sám začal vysvětlovat, abych uvedl kontext), díky tomuto přístupu jsem měl 10 minutový monolog s občasným zásahem v podobě dodatečné otázky od paní Mannové, byla hodná a usměvavá a kývala hlavou, když jsem říkal věci správně. Tato otázka naprosto bez problému. PSI: Vyberte si 6 položek IPv4 datagramu (paketu) a vysvětlete jejich význam, hodnoty atp. Vysvětlete jak funguje ICMPv4 v jaké podobě a jakým způsobem jsou odesílány zprávy. Co specificky znamenají Time Exceeded a Destination Unreachable. No upřímně ačkoliv jsem věděl, že Svoboda sítě vyučuje na Matfyzu, tak jsem nepředpokládal, že by se na to u nás ptal a učil se hlavně na DBS. To se teda stalo trochu osudným. Naštěstí pro mě tohle není vůbec těžká otázka a dá se docela okecat i s menší znalostí sítí, Svoboda pomáhal, ale viděl, že mi chybí deeper understanding 😊 BP: A/A celkově A Otázky: A/B Celkově: A (s přihlédnutím ke studijnímu průměru) GL y'all! (upraveno)

Jakub K. — 19.06.24 10:28 Předseda: Mirko Navara, Místopředseda: Tomáš Werner, Členi: Pavel Surynek, Jiří Velebil, Rostislav Horčík Obor: OI AI Komise: Mirko Navara (předseda), Tomáš Werner (místopředseda), Pavel Surynek, Jiří Velebil, Rostislav Horčík Obhajoba: Prezentace bez problémů, potom vedoucí práce (Kroupa) a oponent přečetli posudky a dali mi prostor reagovat. Odpověděl jsem na otázky oponenta a drobné doplňující otázky od členů (hlavně Werner a Navara byli aktivní) JAG: (Werner) Bezkontextové jazyky a gramatiky. Příklad jazyka matematických výrazů z písmen a,b,c...z, +, *, (,). Napsat gramatiku, která by vygenerovala ((a+b)*c)+(d*f). Je regulární? Je bezkontextová? Příklad kontextového jazyka. Začal jsem touto otázkou, protože jsem o ní dokázal mnoho říct. Popsat gramatiky, Chompského hierarchii, bezkontextové jazyky jako jazyky generované CF gram. Poté jsem předvedl pumping lemma pro regulární výrazy a později i pro CF gramatiky. Horčík se mě tam snažil přesvědčit, že ta věta má trochu jinak poskládaná písmenka, ale byl jsem si jistý, že to mám dobře. Na konci mě akorát nenapadl příklad bezkontextového jazyka. MA1: (Velebil) Určitý integrál a geometrická interpretace. Dva způsoby výpočtu. Začal jsem definicí a tím, že to je plocha pod grafem. Způsoby výpočtu myslel integrální součty (Riemannův) a poté Newton-Leibnizovu větu. Vše jsem mu ukázal, naprosto bez problémů. Bylo už míň času, tak se možná neptal víc. Bylo to úplně v pohodě. Je ideální si napsat co nejvíc věcí na papír předem a poté to jen opisovat na tabuli, jinak tam dost možná uděláte chyбку a z blízkosti tabule se blbě hledá, pro zkoušející je ale moc dobře viditelná. A když se někdo na něco zeptá a nerozumíte otázce, zeptejte se, že jste nerozuměli. Hlavně tam nestát a mlčet. BP: A/B celkově A Otázky: B/A celkově A Celkově: A (Studijní průměr jsem měl taky na A) 👍 1

Tereza L. (tessiele02) — 19.06.24 13:47 Obor: OI Bc, Software Komise: Jakob, Komárek, Šebek, Šaloun (externista), Gromada Obhajoba: Všechno v pohodě, hlavně Komárek a Šebek se doptávali na technické detaily, Jakob se ptal na zabezpečení. Celkově nic zákeřného a když jsem řekla nějakou blbost, tak jsme se všichni kolektivně zasmáli. 😊
Od oponenta jsem měla navržené B, protože se mu nelíbilo moje UI, k čemuž se vyjádřili, že jim to přijde v poho když nestuduju grafiku. Takže A/B→A ALG (Šebek): Popsat základní datové struktury (halda, BVS, hashovací tabulka). Jak se dělí řadič algoritmy podle složitosti a ke každé skupině popsat alespoň jeden. Šebek byl hrozně milý, nechal mě mluvit, když jsem se zasekla, tak mě navedl, když jsem nerozuměla otázce, tak se ji pokusil přeformulovat. (I když v té učebně byla šílená akustika a já ho spíš skoro neslyšela.) JAG (Šaloun - externista): Regulární a bezkontextové jazyky, popsát je a jaký mají vztah k automatům a gramatikám. Celkově byl pan externista taky velmi milý a když jsem odpovídala správně, tak se usmíval. Neptal se na zákeřné otázky a když jsem

se do toho zamotala, tak mi pomohl se vymotat. Udělala jsem tam trochu chaos ve značení, což úplně neocenil, a zapletla jsem se do těch bezkontextových jazyků. Za otázky tedy: A/C → B Celkem: A/B (s přihlédnutím ke studijním výsledkům) → A Hodně štěstí všem, kdo to ještě nemají za sebou. (upraveno) ❤️ 2

daily brioska check ak neste zlí — 19.06.24 14:51 Obor: OI BC, Počítačové hry a grafika Komisia: Slavík (Předseda), Sedláček (Místo předseda), Sloup, Berka, Kubr, Tkadlec, Kment (Externista) Obhajoba fajn nic velmi sa ma nepytali max tak Slavík a zahadny typek (myslim ze to bol Berka ale who knows) jednu otazku cize nic hrozne. Otázky: PGR, PSIA PGR (Sloup): Phonguv osvetlovaci model (popis, vypocet) PSIA (Kubr): Wifi vs Ethernet, VLAN a Hub vs Switch Celkom win otazky aj ked u Phongovho modelu som bola kus taka ze eh ale in the end som tam popisala co chcel pocut aj ked mi kus trvalo sa tam dostat lebo ngl som si to pozrela len rychlo. Siete boli uplne super Kubr bol zlaty a skoro nic extra nechcel popisala som princip Wifi a Ethernet ze v akej vrstve su aky princip prenosu pri VLAN som popisala co to je a na co to je a hub vs switch hlavne bolo ze hub je real time a switch nie a nic viac velmi nechcel pocut tbh. Kubr je mvp. Obhajoba B, Otazky C/B in the end B Ja som sla posledna v ten den a bolo vidno ze to vacsina ma pici a chce ist domov ale tak to neznamenava ze to je zle a vramci moznosti boli nice 🙌❤️ 1

Marika Kosohorska — 19.06.24 17:30 Předseda: Mirko Navara Místopředseda: Tomáš Werner Členové: Pavel Surynek, Jiří Velebil, Rostislav Horčík Obor: OI AI Obhajoba: Prezentace v pohodě, poté vedoucí (Kroupa) přečetl posudek, pak Navara přečetl posudek od oponenta. Odpověď na oponentovy otázky bez problémů, jen se Navara s Wernerem na něco málo doptali. LGR (Velebil): Co je minimální kostra neorientovaného ohodnoceného grafu, definice - řekla jsem, že maximální podgraf, který je stromem. Pak se zeptal, jestli v kostře mezi každými dvěma vrcholy vede právě 1 cesta. Dále popsát dva algoritmy na hledání minimální kostry - to jsem ilustrovala na příkladu. Musí mít každý neorientovaný ohodnocený graf minimální kostru? Potom se ještě zeptal, jestli je ta kostra určena jednoznačně, z nějakého neznámého důvodu jsem řekla, že ano, ale pak mi došlo, že není. RPZ (Werner): Definovat obecně, co je klasifikátor. Co je to lineární klasifikátor, pojem lineární separability. SVM - motivace, proč maximalizovat margin, popsát úlohu jako optimalizační problém. Nakreslit příklad ve 2D. Chtěl vědět, že je to problém kvadratického programování a ne lineárního. Potom se ještě doptal, jestli jsou 3 body v rovině lineárně separabilní. Řekla jsem, že 3 jsou, ale 4 už ne. Potom chtěl nakreslit 4 body, které nejsou lineárně separabilní. Velebil i Werner byli příjemní a měli nápomocné otázky. Otázky: B/A celkově A Celkově: A Celkově příjemný pocit, všichni byli milí a usmívali se, to mně pomohlo se zbavit stresu. Je dobré si připravit nějaké konkrétní příklady a využívat tabuli, to zabere hodně času a i to komise ocenila. (upraveno) ❤️ 5

jogobený — 19.06.24 20:15 Velebil Formulovat vetu a tvar, kdy ma lin. soustava reseni. Priklady matice: (a) nema reseni, (b) reseni je rovina v R^3 . Horcik Definice: regularni jazyky, co je pumping lemma a Nerudova veta, resp. jak to dokazuje, ze je/neni jazyk regularni. Oba velice hodni. Velebil se ptal na otazky, aby zjistoval, jestli to chapu a neumim nahodou nazpamet. Horcik vysvetlil, kdyz jsem nevedel. A dalo se s nim diskutovat, kdyz jsem si myslel, ze neco je jinak nez ve skutecnosti je. (upraveno) ❤️ 2

Mitry — 19.06.24 21:01 Navara Markovuv řetězec. Určit typy stavu, asymptotické chování. Dost jsem to poslal, ale za E to asi bylo. Surynek Plánování v AI. Prohledávání, heuristiky. Nejdřív chtěl po mě formální definici úlohy plánování (přednáška s opicí na krabičce, to jsem vůbec nezopakoval). Snažil se mě nějak navést na to že k tomu potřebuji predikátovou logiku, ja jsem ale nestihal pochopit jak to dát dohromady. Tím to rychle skončilo, k prohledávání a heuristikám jsme se nedostaly, protože stavový prostor zůstal nedefinovaný. Konečně F 🙌 sadCat 21 21. června 2024

dostamat — 21.06.24 16:18 Já se ve čtvrtek ptal na OI - AI na tři otázky (zkráceno): (1) OPT: jaká je souvislost metody nejmenších čtverců a ortogonální projekce na lineární podprostor? (2) FUP: Co jsou funkce vyššího řádu? Načrtněte alespoň dvě ze tří ve Scheme (Racketu): fold, filter, map. Jaký typ by měly v Haskellu? (3) PST: Vyřešte jednoduchou (zadanou) úlohu vedoucí na Bayesův vzorec, formulujte ho. (upraveno) ❤️ 14 23. června 2024

Kryštof G. (Lemon.exe) — 23.06.24 12:29 (Pro budoucí ročníky, nestihl jsem sepsat dřív) Obor: OI Software Komise: Michal Jakob (předseda), Martin Komárek (místopředseda), Jiří Šebek, Daniel Gromada, Petr Šaloun (externista) Obhajoba: Prezentaci jsem měl dost nabitou (i s videem) a moc jsem během ní nestíhal, i přes to, že jsem mluvil mega rychle. Zejména poslední dva slidy jsem řekl skokem, ale myslím, že to nebylo poznat. Nechali mě třeba 2 minutky přes limit. Po posudkách se mě zeptal Šebek (oponent) na jednu ze dvou otázek z oponentury a moje připravená odpověď mu stačila. Myslel jsem, že už se potom toho nebude tolik díť, ale následovalo 10 minut otázek od většiny lidí z komise :D. Na všechny jsem věděl jak přibližně odpovědět a uvedl jsem vše na pravou míru, i když

to mohlo zhoršovat dojem z mojí práce. Celkově se jim to asi hodně líbilo a možná proto se tolik ptali. Při finálním hodnocení později několikrát zmiňovali, že jim téma přišlo moc zajímavé a že by všichni už chtěli moji aplikaci používat :D. DMA (Gromada): Definujte GCD. Popište Euklidův algoritmus + proveďte ho pro tyto čísla konkrétní čísla. Uveďte různé aplikace Euklidova algoritmu. Obecně z matematických předmětů jsem měl velký respekt a tak jsem byl neskutečně rád, že jsem dostal takhle nádhernou otázku. Gromada byl hodný a skoro nepřerušoval, jen jsem se ho občas zeptal, jakým směrem bych se měl při vysvětlování dát. Nadefinoval jsem GCD → popsal, jak funguje a na čem stojí Euklidův algoritmus → spočítal GCD pro daná dvě čísla → ukázal Bezouta a jak se dá algoritmus rozšířit + jsem to ukázal na příkladu. Potom už zbývaly jenom aplikace a protože nebylo moc času, tak jsem ho nechal vybrat mezi hledáním inverzního čísla v modulo (+ RSA) a lineárními diofantickými rovnice - vybral si to druhé. Už jsem jenom velmi stručně vysvětlil princip a on řekl, že je spokojený. [12:29] Jediná zajímavá otázka, co během toho padla bylo, proč prostě neuděláme rozklad na prvočísla a nenajdeme GCD přes to, místo použití Euklidova algoritmu. Chtěl slyšet, že rozklad je velmi složitá operace, hlavně pro větší čísla. SIN (Šebek): Nakreslete a popište vícevrstevnatou architekturu. Definujte design pattern a jaké jsou jejich dělení. Napasujte design patterny do vícevrstevnaté architektury (hlavně business vrstva). Jaký je rozdíl mezi Proxy, Adaptér a Dekorátor? Myslel jsem si, že mám otázku hezky připravenou z potítka, ale vůbec to tak hladce neprobíhalo. Začal jsem s 3vrstvou architekturou (prezentační, business, perzistentní vrstva) a navázal jsem nakreslením vícevrstevnaté (FE, controller, business, DAO/repository, BO, DB). Tady nastal první problém, protože jsem pár věcí pojmenoval v kolizi s první architekturou (např. FE jsem napsal jako prezentační vrstvu, i když do prezentační z 3vrstvého modelu by patřily FE i controller) a následně jsem musel obrázek opravovat a mapovat 3vrstvou na vícevrstevnatou architekturu. [12:29] Šebek potom úplně přeskočil moji krásnou definici design patternů a extenzivní dělení, kterým bych strávil i pár minut, a rovnou chtěl specifické patterny, které můžeme do architektury vložit. Úplně jsem si nebyl 100% jistý, ale měl jsem jich připravených docela dost. Začal jsem facádou, kterou jsem vysvětlil a umístil ji před business vrstvu. Šebek měl potom hrozně moc dotazů na to, zda tam opravdu musí facade být vždy, jestli tam může být i něco jiného a jak to potom vypadá v reálném systému. Možná to je skill issue, ale myslím si, že zrovna tohle bylo vážně hodně špatně vysvětleno v rámci SIN a zároveň jsem ještě u dost otázek vůbec nechápal na co se ptá. Snažil jsem se něco odpovídat a občas jsem straight up řekl, že nevím kam míří. Hodně často jsem během toho viděl, jak facepalmuje nebo má obličej v dlaních XD. Někdy jsem se dobral i k něčemu co chtěl a upřímně si toho už moc nepamatuju, protože jsem byl celkem confused. Nakonec začal řešit, kam se dá hodit proxy vs dekorátor vs adaptér v závislosti na té nakreslené facádě. Opět jsem nechápal, co tím myslí, tak jsem šel vysvětlovat jednotlivé patterny a nakreslil jsem je přibližně pomocí UML. Měl k tomu ještě pár dotazů a chtěl slyšet, že adaptér má asociační vztah se nějakým objektem, přičemž proxy/dekorátor z něj dědí (nevím ???). Hodnocení: BP: A+A, celkově A Otázky: A+(B nebo C?), celkově A Studijní průměr: na A Celkově: A (upraveno) 25. června 2024

Filip H. (Argonaut) — 25.06.24 14:36 OI Mgr - Kybernetická bezpečnost Předseda: Václav Šmídl, Místopředseda: Rostislav Horčík, Člen: Jaroslav Burčík, Člen: Milan Šiňor, Člen: Alena Gollová Společná (TAL) - Horčík Definujte třídy P, NP, coNP a NPC. Do jaké třídy patří problém 3 barevnosti grafů? Vyložil jsem na stůl všechny definice, které jsem měl naučené slovo od slova - definoval P, NP, coNP, NPC. Definoval časovou složitost a co znamená, že je jazyk přijíman. Nicméně udělal jsem chybu u definice časové složitosti, že jsem místo toho, že to je maximální počet kroků, řekl, že to je počet kroků. Toho se pan Horčík chytil a opravil mě. Kdykoliv jsem udělal nějaký drobný přehek. Bohužel jsem tyto opravy moc neslyšel, jelikož v učebně KN-E-308 hučel větrák. Celkově jsem však vše definoval a zakončil tím, že jsem řekl, že 3 barevnost je ve třídě NPC. V tu chvíli jsem přestal mluvit a čekal, pod domněním, že otázku mám na A, že přejdu na další otázku. Nicméně v tu chvíli se začal doptávat na to, jak jsem k tomu přišel a jak bych to dokázal. To jsem v danou chvíli nevěděl. Začal jsem se odkazovat na polynomiální redukci a na problém SAT, že z cookovy věty plyne, že všechny NP úlohy se na něj polynomiálně redukují a SAT je NPC. Kolem toho jsme se však furt motali - nebylo to to, co chtěl slyšet, a navíc jsem si naběhl na to, že se mě zeptal, co je to polynomiální redukce, takže jsem ji správně definoval z hlavy na místě - zase slovo od slova. Poté mě požádal, ať nakreslím vztahy mezi třídami P, NP, CO-NP a NPC. Což jsem udělal. Ani tak však nebyla spokojenost, poněvadž jsem na původní otázku, ať dokážu, že 3 barevnost je NPC, neodpověděl. Z otázky nakonec za mě poměrně přísné - za C. [14:36] Oborová (MKR) Gollová Diffie-Hellmanova výměna klíče a problém diskrétního logaritmu. Algoritmy na výpočet diskrétního logaritmu (Baby step-Giant step, Pohling-Hellman) a jejich časová složitost. Otázku jsem moc nevěděl a při otázce jsem měl totální výpadek, že jsem si nemohl vzpomenout, jak funguje Diffie helmanova výměna klíče, ikdyž jsem to předtím uměl výborně. Věděl jsem, že se poučívá generátor a že se volí jepičí klíč, ale nevěděl jsem kdo volí co a kdy. Z přípravy jsem odcházel s pocitem, že z téhle otázky mám F, nicméně docentka Gollová podržela. Začal jsem mluvit o tom, že problém diskrétního logaritmu se opírá o problém cyklických grup a zmínil jsem, že by bylo vhodné definovat cyklické grupy a zabývat se jimi. V tom mi pomohla, že mě nechala mluvit a toto

téma zabralo polovinu času otázky nakonec. Buď kývala hlavní a nebo mě naváděla, že jsem se vždycky dobral ke správnému řešení. Nakonec se mě zhruba v polovině času zeptala jak funguje Diffie-Hellman, ten jsem zkomolil, jelikož jsem si nepomatoval co se čím mocní, tak jsem něco nastřelil, ale netrefil jsem se. Nicméně řekla "nevadí" a šlo se dál. A zeptala se mě co je to diskrétní logaritmus. Řekl jsem, co to je + řekl že se používá třeba pro výpočet soukromého klíče u Pawling-hellmana. A naznačil jsem, jak funguje (s pomocí) Baby step-giant step. Který jsem si také moc nepamatoval, ale dovedla mě do cíle. Na ostatní věci nezbyl čas, řekla, že to stačí a taky za C. Celkově tedy C/C, posudky A/B, obhajoba B, s přihlédnutím na průměr celkově B. (upraveno) 26. června 2024

Michal L. (Hárold) — 26.06.24 20:04 Stejná komise Obecná otázka: Zaveďte definici B-stromu. Na vhodné zvoleném příkladu demonstруйте algoritmy operací find, vložení při více-fázové strategii. Čím se liší B+ stromy. Jaké další vyhledávací stromy znáte? (Šmídl) Odborná otázka: Nelineární a polynomiální regrese, spline křivky, lokální regrese. (Šiňor) - Tady mě hodně dostal že chtěl detailní formulaci Least Squares Soubor nevybrán

Trace: • [kdo_si_co_vytahl](#)